

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

FELLIPE GABRIEL GONÇALVES DE ARAÚJO

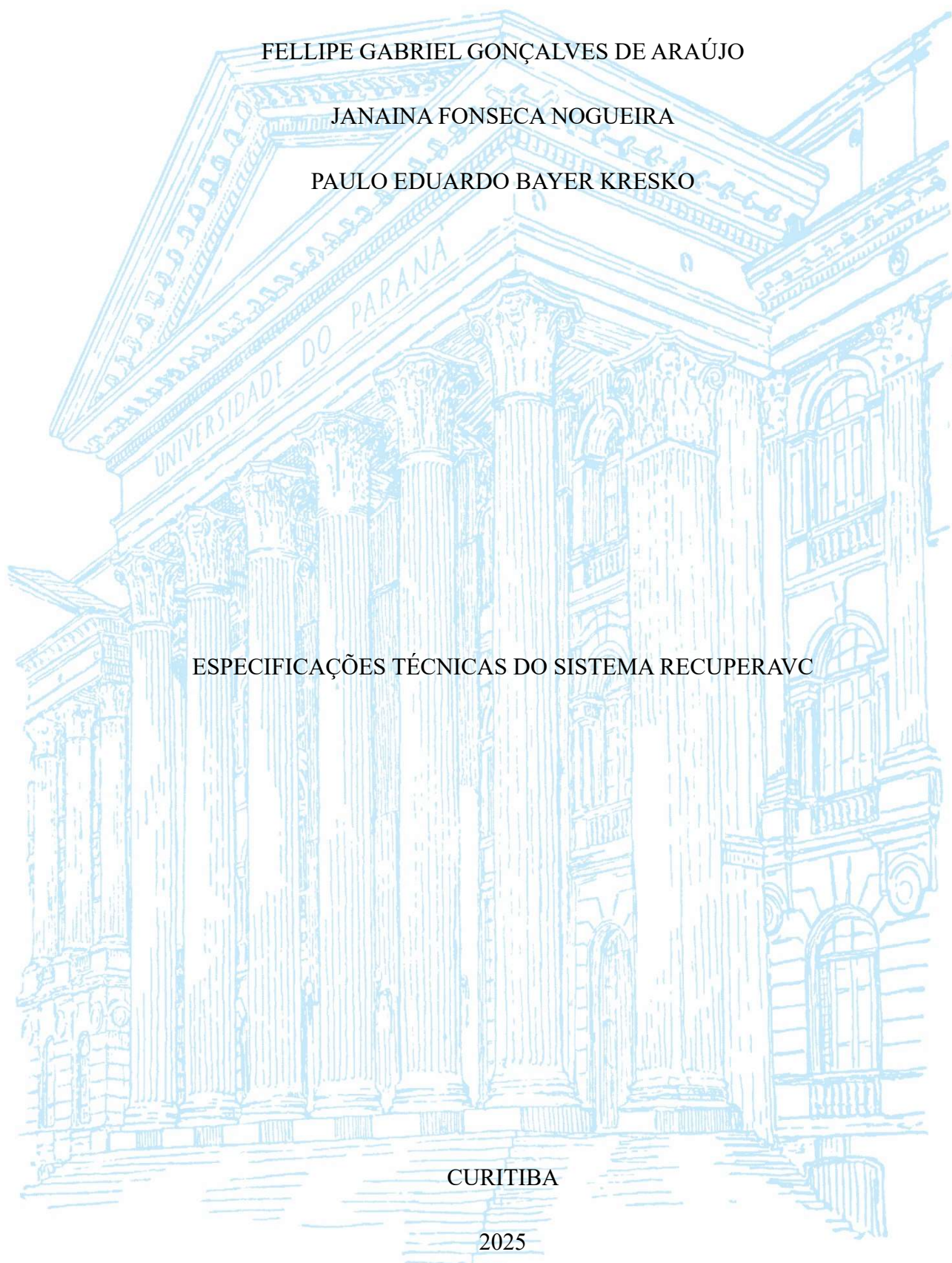
JANAINA FONSECA NOGUEIRA

PAULO EDUARDO BAYER KRESKO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO SISTEMA RECUPERAVC

CURITIBA

2025



FELLIPE GABRIEL GONÇALVES DE ARAÚJO

JANAINA FONSECA NOGUEIRA

PAULO EDUARDO BAYER KRESKO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO SISTEMA RECUPERAVC

Especificação de sistema apresentada ao curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, do Setor de Educação Profissional e Tecnológica, da Universidade Federal do Paraná como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

Orientador: Prof. Dr. Alessandro Brawerman

CURITIBA

2025

**DEIXAR ESTA PÁGINA EM BRANCO PARA COLOCAR A IMAGEM DO
TERMO DE APROVAÇÃO ASSINADO QUE SERÁ FORNECIDO APÓS A
AVALIAÇÃO DO MEMORIAL.**

RESUMO

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma das principais causas de morte e incapacidade no Brasil. Após a fase aguda, muitos sobreviventes enfrentam limitações motoras, cognitivas e de comunicação que comprometem sua qualidade de vida. Este trabalho apresenta o RecuperAVC, um aplicativo móvel para a plataforma Android desenvolvido como ferramenta de apoio à recuperação pós-AVC. O sistema oferece testes de fala, de arranjo de frases e de motricidade fina que podem ser realizados pelo paciente de forma autônoma. Os resultados são armazenados localmente em um banco de dados embarcado e geram relatórios que evidenciam métricas como velocidade de fala, taxa de erro de palavras, tempo de execução e número de toques por minuto. A arquitetura do aplicativo emprega Kotlin com Jetpack Compose para a interface, Android Room para persistência de dados e uma biblioteca de reconhecimento de fala baseada em Whisper para a transcrição offline. O desenvolvimento seguiu a metodologia Scrum com apoio de Kanban para organização das tarefas. O RecuperAVC busca ampliar o acesso a práticas de reabilitação e possibilitar o acompanhamento contínuo da evolução do paciente, servindo de suporte a profissionais de saúde e familiares.

Palavras-Chave: Acidente Vascular Cerebral; Reabilitação; Reconhecimento de Fala; Aplicativo Móvel.

ABSTRACT

Stroke is one of the leading causes of death and disability in Brazil. After the acute phase, many survivors experience motor, cognitive and communication impairments that compromise their quality of life. This paper introduces RecuperAVC, a mobile application for Android designed as a post-stroke rehabilitation aid. The system provides speech, sentence arrangement and fine-motor tests that patients can perform autonomously. Results are stored locally using an embedded database and generate reports presenting metrics such as speaking rate, word error rate, execution time and taps per minute. The application's architecture uses Kotlin with Jetpack Compose for the interface, Android Room for data persistence and an offline speech-recognition library based on Whisper for transcription. Development followed the Scrum methodology with Kanban support for task organization. RecuperAVC aims to broaden access to rehabilitation practices and enable continuous monitoring of patient progress, serving as a support tool for healthcare professionals and family members.

Keywords: Stroke; Rehabilitation; Speech Recognition; Mobile Application.

SUMÁRIO

SUMÁRIO	6
CONTEXTUALIZAÇÃO	7
APÊNDICE A – DIAGRAMA DE CASOS DE USO.....	9
Diagrama de Casos de Uso – Nível 1	9
Diagrama de Casos de Uso – Nível 2	9
APÊNDICE B – DIAGRAMA DE CLASSES	10
APÊNDICE C – HISTÓRIAS DE USUÁRIO, PROTÓTIPOS DE TELA E DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA	11
HISTÓRIAS DE USUÁRIO E DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA	11
APÊNDICE D – DIAGRAMAS DO BANCO DE DADOS.....	85
Diagrama Conceitual Entidade-Relacionamento.....	85
Diagrama Lógico do Banco de Dados	86
APÊNDICE E – REQUISITOS FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS.....	87
REQUISITOS FUNCIONAIS	87
REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS	88

CONTEXTUALIZAÇÃO

O RecuperAVC é um aplicativo móvel para a plataforma Android desenvolvido como ferramenta de apoio à recuperação de pacientes pós-Acidente Vascular Cerebral (AVC). O sistema oferece testes de fala, de arranjo de frases e de motricidade fina que podem ser realizados de forma autônoma pelo paciente, com o objetivo de monitorar, ao longo do tempo, aspectos como fluência e precisão da fala, tempo de execução de tarefas cognitivas e velocidade de toques em tela. Os resultados de cada sessão são armazenados localmente em um banco de dados embarcado e organizados em relatórios que apresentam métricas como velocidade de fala (palavras por minuto), taxa de erro de palavras, tempo por tentativa e toques por minuto, permitindo acompanhar a evolução funcional do usuário e subsidiar o trabalho de profissionais de saúde.

Do ponto de vista tecnológico, o aplicativo foi implementado em Kotlin, utilizando o ecossistema moderno do Android (como Jetpack Compose para a interface e Android Room para persistência de dados) aliado a uma biblioteca de reconhecimento de fala baseada no modelo Whisper, que possibilita transcrição de áudio de forma offline. Essa arquitetura privilegia o funcionamento em dispositivos móveis sem necessidade de conexão contínua com a internet, o que é particularmente relevante em contextos de reabilitação domiciliar ou em regiões com infraestrutura limitada.

O presente documento complementar tem como finalidade reunir, de maneira organizada, os principais artefatos de modelagem e especificação que sustentaram o projeto e a implementação do RecuperAVC. Enquanto o artigo científico descreve o problema, a fundamentação teórica, a metodologia e os resultados obtidos, aqui são apresentados os diagramas, histórias de usuário, protótipos de tela, regras de negócio e demais elementos de engenharia de software que detalham a estrutura, o comportamento e a interface do sistema.

O Apêndice A – Diagrama de Casos de Uso apresenta uma visão macro das funcionalidades do RecuperAVC a partir da perspectiva das pessoas usuárias do sistema (pacientes em reabilitação e, potencialmente, profissionais ou cuidadores). O Apêndice B – Diagrama de Classes descreve a estrutura estática do modelo de domínio do RecuperAVC, que explicita atributos, métodos e relacionamentos entre essas classes. O Apêndice C – Histórias de Usuário, Protótipos de Tela e Diagramas de Sequência conecta diretamente os requisitos funcionais à experiência de uso do aplicativo. As histórias de usuário HU01 a HU15 descrevem

o que cada funcionalidade precisa entregar em termos de valor. O Apêndice D – Diagramas do Banco de Dados apresenta o modelo adotado para persistência das informações coletadas pelo aplicativo. Por fim, o Apêndice E – Requisitos Funcionais e Não Funcionais apresenta os requisitos do sistema.

Dessa forma, os apêndices e seções aqui descritos funcionam como um mapa do sistema, permitindo que leitoras e leitores compreendam como os requisitos clínicos e funcionais foram traduzidos em modelos, interfaces e implementações concretas.

APÊNDICE A – DIAGRAMA DE CASOS DE USO

Diagrama de Casos de Uso – Nível 1

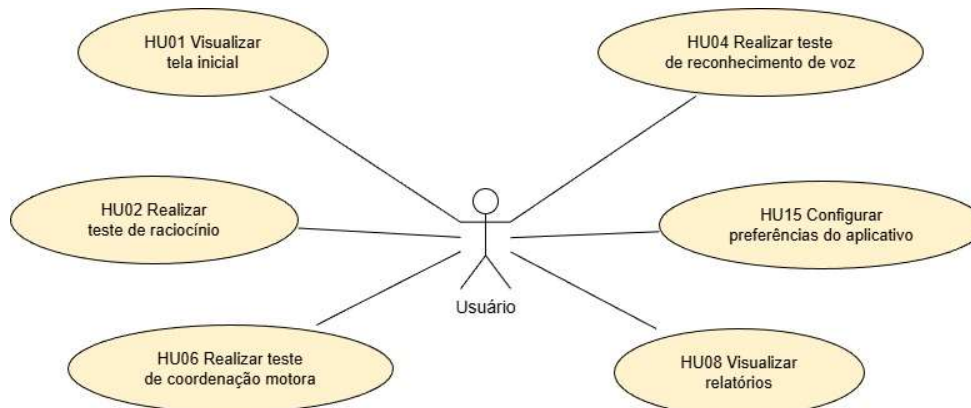
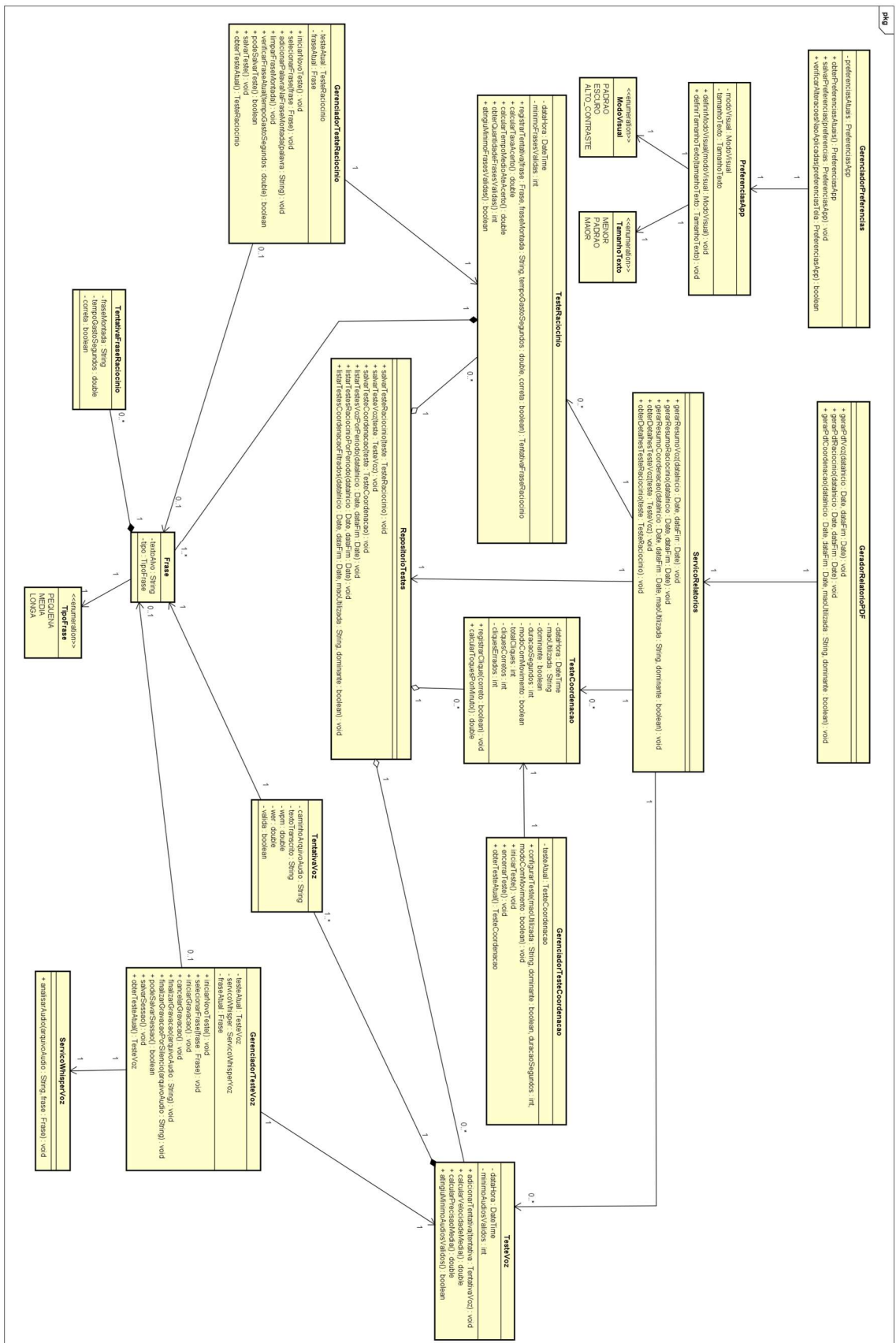


Diagrama de Casos de Uso – Nível 2



APÊNDICE B – DIAGRAMA DE CLASSES



APÊNDICE C – HISTÓRIAS DE USUÁRIO, PROTÓTIPOS DE TELA E DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA

HISTÓRIAS DE USUÁRIO E DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA

Abaixo serão apresentadas as Histórias de Usuário do sistema desenvolvido, assim como seus critérios de aceitação, o detalhamento de seus critérios de aceitação, o protótipo de tela ao qual ele se refere e seu diagrama de sequência relacionado. A lista total de Histórias de Usuário contempla:

- **HU01** – Visualizar tela inicial;
- **HU02** – Realizar teste de raciocínio;
- **HU03** – Visualizar resultado do teste de raciocínio;
- **HU04** – Realizar teste de voz;
- **HU05** – Visualizar resultado do teste de voz;
- **HU06** – Realizar teste de coordenação motora;
- **HU07** – Visualizar resultado do teste de coordenação;
- **HU08** – Visualizar relatórios;
- **HU09** – Visualizar relatórios de voz;
- **HU10** – Visualizar detalhes do teste de voz;
- **HU11** – Visualizar relatórios de raciocínio;
- **HU12** – Visualizar detalhes do teste de raciocínio;
- **HU13** – Visualizar relatórios de coordenação motora;
- **HU14** – Exportar relatórios em PDF;
- **HU15** – Configurar preferências do aplicativo.

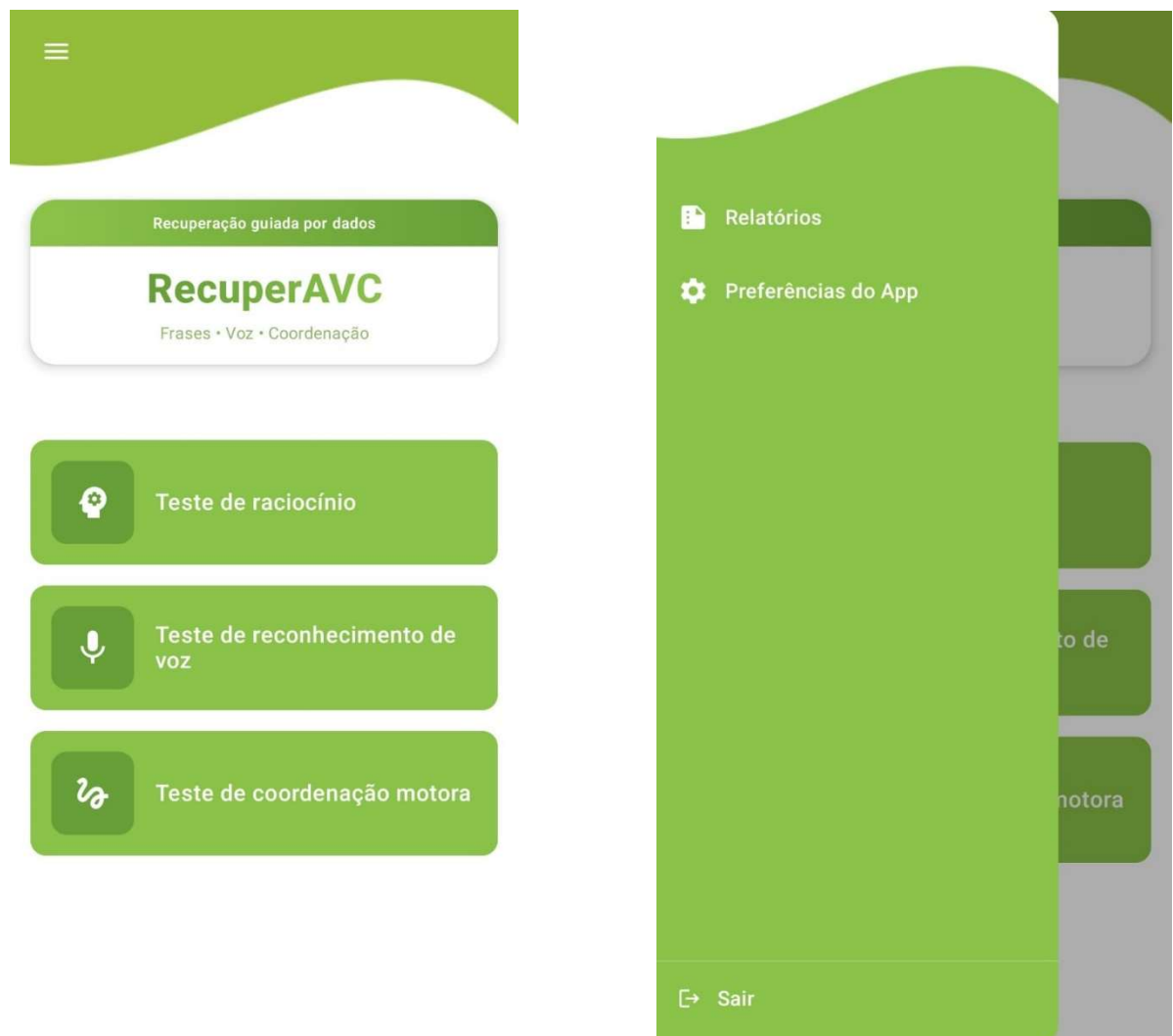
HU01 – Cadastrar usuário

SENDO uma pessoa em reabilitação pós-AVC ou seu cuidador.

QUERO visualizar uma tela inicial com acesso rápido aos testes e ao menu lateral.

PARA iniciar um teste ou acessar relatórios e preferências do app.

DESENHO DA(S) TELA(S)



FONTE: Os autores (2025).

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- Deve exibir botões para iniciar o Teste de raciocínio, o Teste de reconhecimento de voz e o Teste de coordenação motora.
- Deve permitir acessar o menu lateral por meio do botão de menu na tela inicial.
- Deve exibir no menu lateral as opções "Relatórios", "Preferências do App" e "Sair".
- Deve permitir fechar o menu lateral e retornar à visualização padrão da tela inicial.

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO - DETALHAMENTO

Deve exibir botões para iniciar o Teste de raciocínio, o Teste de reconhecimento de voz e o Teste de coordenação motora.

- Dado que estou na tela inicial do aplicativo
- Quando observo as opções de teste
- Então devo ver três botões distintos para o Teste de raciocínio, Teste de reconhecimento de voz e Teste de coordenação motora

Deve permitir acessar o menu lateral por meio do botão de menu na tela inicial.

- Dado que estou na tela inicial do aplicativo
- Quando toco no botão de menu (ícone de três linhas)
- Então o menu lateral deve ser exibido sobre a tela inicial

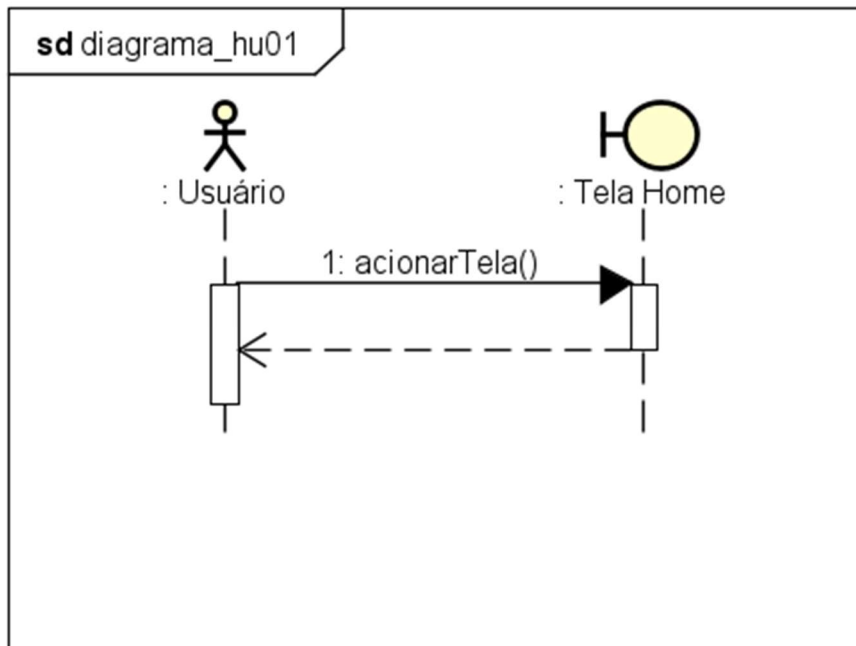
Deve exibir no menu lateral as opções "Relatórios", "Preferências do App" e "Sair".

- Dado que o menu lateral está aberto
- Quando observo as opções disponíveis no menu
- Então devo ver as opções "Relatórios", "Preferências do App" e "Sair"

Deve permitir fechar o menu lateral e retornar à visualização padrão da tela inicial.

- Dado que o menu lateral está aberto
- Quando toco fora da área do menu ou utilizo a ação padrão de fechar
- Então o menu lateral deve ser fechado e a tela inicial deve voltar a ocupar toda a tela

DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA



FONTE: Os autores (2025).

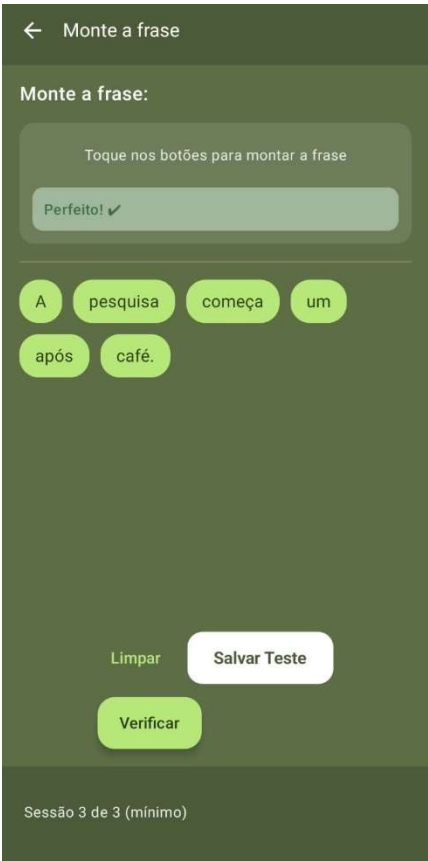
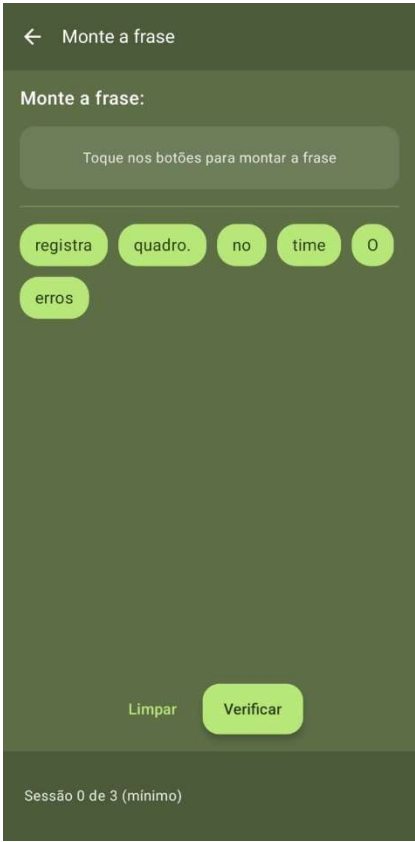
HU02 – Realizar teste de raciocínio

SENDO uma pessoa em reabilitação pós-AVC ou seu cuidador.

QUERO montar frases tocando nas palavras sugeridas, recebendo retorno de acerto ou erro e podendo repetir tentativas.

PARA avaliar minha capacidade de compreensão e organização de frases ao longo do tempo.

DESENHO DA(S) TELA(S)





FONTE: Os autores (2025)

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- Deve iniciar o teste de raciocínio a partir do botão "Teste de raciocínio" da tela inicial.
- Deve exibir instrução para montagem de frase, área para exibir a frase montada e botões de palavras disponíveis.
- Deve permitir adicionar palavras à frase ao tocar nos botões de palavras.
- Deve permitir limpar a frase montada por meio do botão "Limpar".
- Deve verificar a frase montada ao pressionar o botão "Verificar" e exibir mensagem de acerto ou erro.
- Deve registrar cada tentativa de montagem de frase com o tempo gasto.
- Deve exibir a contagem de sessões concluídas e o mínimo de 3 sessões na parte inferior da tela.

- Deve habilitar o botão "Salvar teste" apenas quando o usuário completar pelo menos 3 frases válidas.
- Deve permitir continuar montando novas frases mesmo após o mínimo de 3 frases válidas.
- Deve exibir um modal de confirmação ao tentar sair do teste sem completar o mínimo de 3 frases, informando que os resultados não serão salvos.
- Deve permitir, no modal de confirmação, escolher entre continuar o teste ou descartar e sair, retornando à tela inicial.

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO – DETALHAMENTO

Deve iniciar o teste de raciocínio a partir do botão "Teste de raciocínio" da tela inicial.

- Dado que estou na tela inicial
- Quando toco no botão "Teste de raciocínio"
- Então devo ser direcionado para a tela "Monte a frase" do teste de raciocínio

Deve exibir instrução para montagem de frase, área para exibir a frase montada e botões de palavras disponíveis.

- Dado que estou na tela do teste de raciocínio
- Quando a tela é carregada
- Então devo ver a instrução de montagem de frase, a área onde a frase será exibida e os botões com as palavras disponíveis

Deve permitir adicionar palavras à frase ao tocar nos botões de palavras.

- Dado que estou na tela do teste de raciocínio
- Quando toco em um dos botões de palavra disponíveis
- Então a palavra selecionada deve ser adicionada na área da frase montada, respeitando a ordem de seleção

Deve permitir limpar a frase montada por meio do botão "Limpar".

- Dado que montei uma frase ou parte dela
- Quando toco no botão "Limpar"

- Então todas as palavras selecionadas devem ser removidas da área da frase montada, permitindo recomeçar a montagem

Deve verificar a frase montada ao pressionar o botão "Verificar" e exibir mensagem de acerto ou erro.

- Dado que montei uma frase com as palavras disponíveis
- Quando toco no botão "Verificar"
- Então o sistema deve comparar a frase montada com a frase correta e exibir uma mensagem de acerto (por exemplo, "Perfeito!") ou uma mensagem de erro solicitando nova tentativa

Deve registrar cada tentativa de montagem de frase com o tempo gasto.

- Dado que estou realizando o teste de raciocínio
- Quando inicio a montagem de uma frase e a submeto em "Verificar"
- Então o sistema deve registrar o tempo gasto naquela tentativa, indicando se a tentativa foi correta ou incorreta

Deve exibir a contagem de sessões concluídas e o mínimo de 3 sessões na parte inferior da tela.

- Dado que estou na tela do teste de raciocínio
- Quando observo o rodapé da tela
- Então devo ver a indicação de quantas frases/sessões já foram completadas e que o mínimo é de 3

Deve habilitar o botão "Salvar teste" apenas quando o usuário completar pelo menos 3 frases válidas.

- Dado que finalizo uma frase correta
- Quando completo a terceira frase correta da sessão
- Então o botão "Salvar teste" deve ser exibido ou habilitado na tela

Deve permitir continuar montando novas frases mesmo após o mínimo de 3 frases válidas.

- Dado que já completei pelo menos 3 frases corretas
- Quando opto por montar novas frases em vez de salvar imediatamente

- Então o sistema deve permitir novas tentativas, acumulando os dados para o relatório do teste atual

Deve exibir um modal de confirmação ao tentar sair do teste sem completar o mínimo de 3 frases, informando que os resultados não serão salvos.

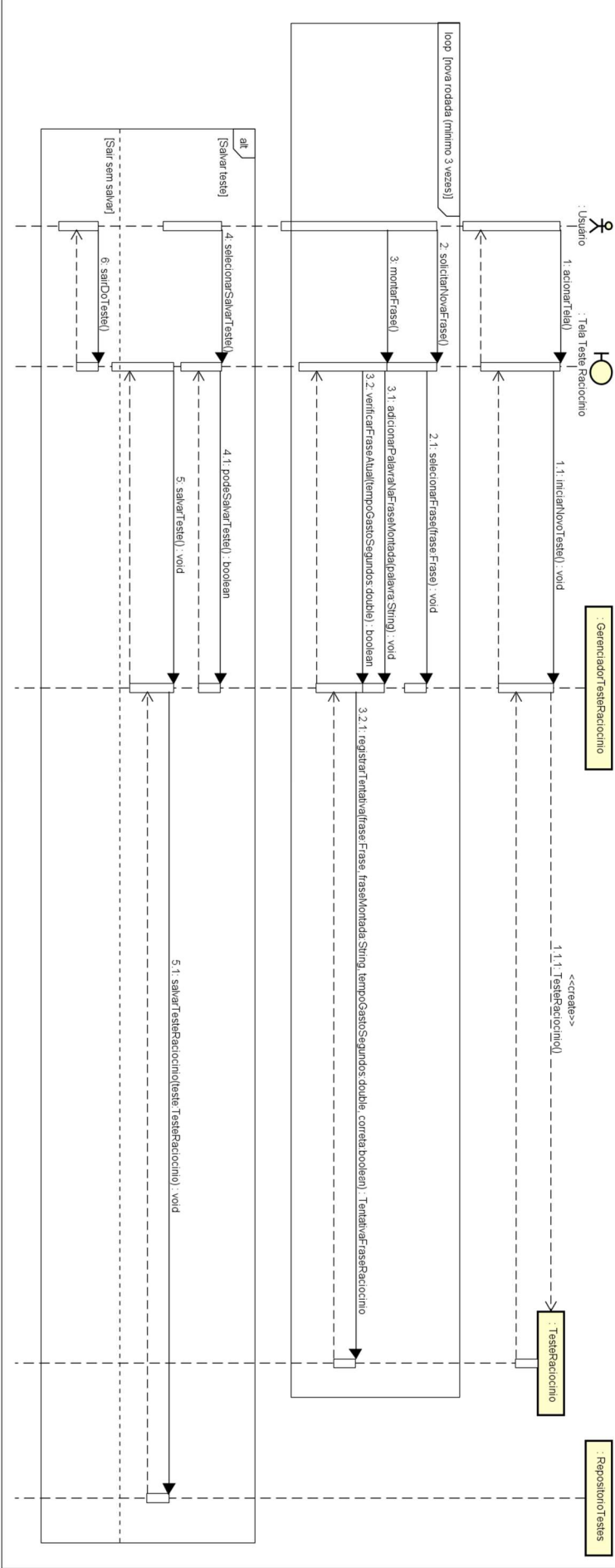
- Dado que ainda não completei 3 frases mínimas no teste de raciocínio
- Quando toco na ação de voltar/sair da tela do teste
- Então o sistema deve exibir um modal de "Encerrar sessão" informando que as frases mínimas não foram montadas e que os resultados não serão salvos se eu sair

Deve permitir, no modal de confirmação, escolher entre continuar o teste ou descartar e sair, retornando à tela inicial.

- Dado que o modal de "Encerrar sessão" está visível
- Quando escolho a opção "Continuar"
- Então o modal deve ser fechado e devo permanecer na tela do teste de raciocínio
- E quando escolho a opção "Descartar e Sair"
- Então o modal deve ser fechado, o teste atual não deve ser salvo e devo ser direcionado de volta para a tela inicial

DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA

sd diagrama_hu02



FONTE: Os autores (2025).

HU03 – Visualizar resultados do teste de raciocínio

SENDO uma pessoa em reabilitação pós-AVC ou seu cuidador.

QUERO visualizar um resumo dos resultados do teste com taxa de acerto, tempo médio e detalhes das frases montadas.

PARA acompanhar minha evolução e decidir se devo repetir o teste ou voltar ao início.

DESENHO DA(S) TELA(S)



FONTE: Os autores (2025).

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- Deve exibir a taxa de acerto do teste de raciocínio em destaque.
- Deve exibir o tempo médio gasto nas frases concluídas.
- Deve listar as frases montadas, indicando quais foram corretas e quais tiveram tentativas incorretas, com o tempo de cada tentativa.
- Deve ser acessada a partir do botão "Salvar teste" da tela de montagem de frase.
- Deve oferecer a opção de reiniciar o teste de raciocínio.

- Deve oferecer a opção de voltar à tela inicial.

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO – DETALHAMENTO

Deve exibir a taxa de acerto do teste de raciocínio em destaque.

- Dado que estou na tela de Resultados Finais do teste de raciocínio
- Quando observo o resumo do teste
- Então devo ver a taxa de acerto do teste exibida em destaque na parte superior da tela

Deve exibir o tempo médio gasto nas frases concluídas.

- Dado que estou na tela de Resultados Finais
- Quando observo os indicadores do teste
- Então devo ver o tempo médio gasto nas frases concluídas exibido próximo à taxa de acerto

Deve listar as frases montadas, indicando quais foram corretas e quais tiveram tentativas incorretas, com o tempo de cada tentativa.

- Dado que conclui o teste de raciocínio
- Quando deslizo ou visualizo a lista de frases montadas
- Então devo ver cada frase numerada, com indicação de tentativas corretas e incorretas, e o tempo gasto em cada tentativa

Deve ser acessada a partir do botão "Salvar teste" da tela de montagem de frase.

- Dado que completei pelo menos 3 frases corretas no teste de raciocínio
- Quando seleciono o botão "Salvar teste"
- Então o sistema deve salvar o teste atual e navegar para a tela de Resultados Finais

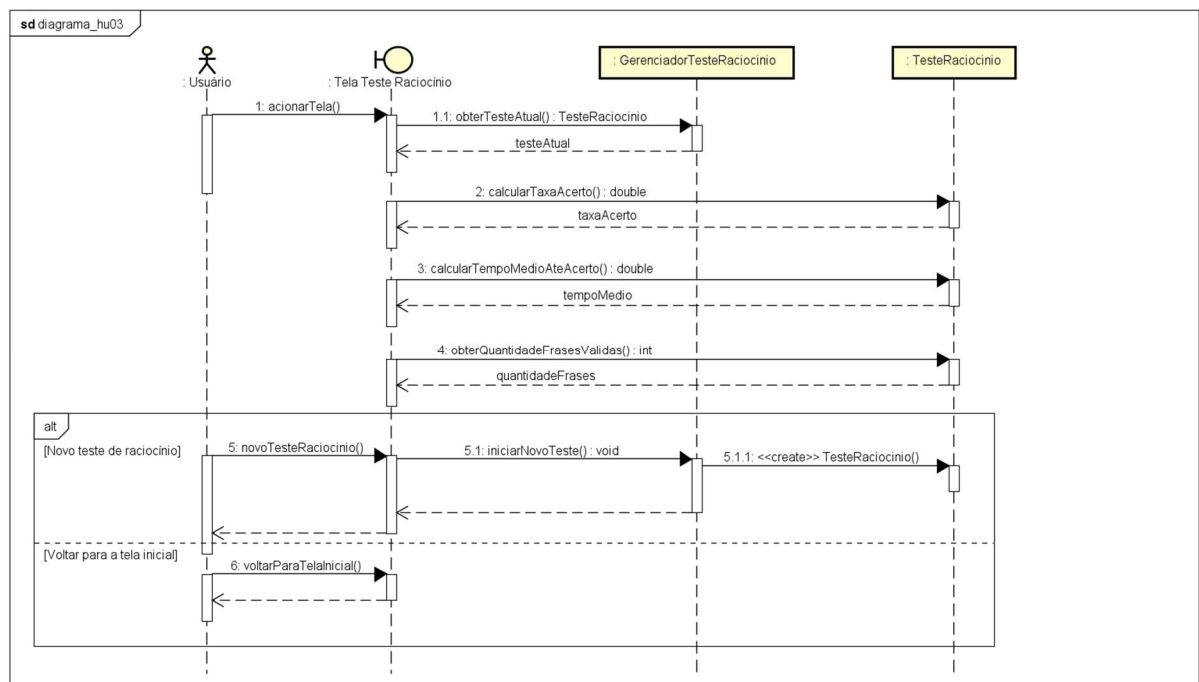
Deve oferecer a opção de reiniciar o teste de raciocínio.

- Dado que estou na tela de Resultados Finais
- Quando seleciono o botão "Reiniciar teste"
- Então o aplicativo deve iniciar um novo teste de raciocínio, zerando a contagem de frases e tempos para a nova sessão

Deve oferecer a opção de voltar à tela inicial.

- Dado que estou na tela de Resultados Finais
- Quando seleciono o botão "Voltar ao Início"
- Então devo ser redirecionado para a tela inicial do aplicativo

DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA



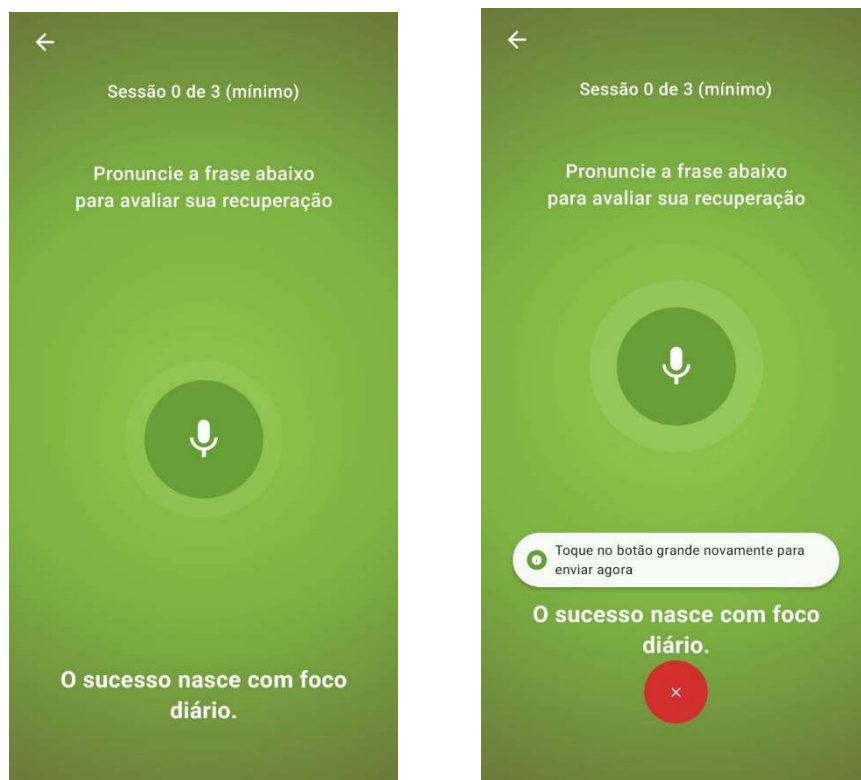
FONTE: Os autores (2025).

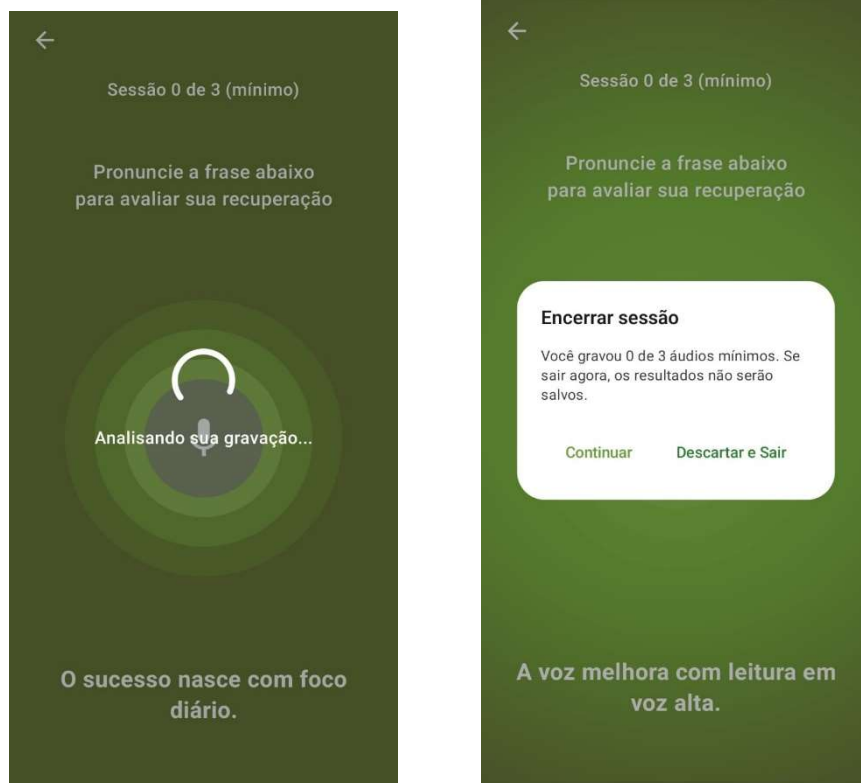
SENDO uma pessoa em reabilitação pós-AVC ou seu cuidador.

QUERO gravar minha voz lendo frases propostas pelo aplicativo e ter essas gravações analisadas por I.A.

PARA monitorar velocidade e precisão da fala ao longo do tempo.

DESENHO DA(S) TELA(S)





FONTE: Os autores (2025).

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- Deve iniciar o teste de reconhecimento de voz a partir do botão "Teste de reconhecimento de voz" da tela inicial.
- Deve exibir a frase a ser pronunciada, o indicador de sessão (X de 3, mínimo) e o botão principal de gravação de áudio.
- Deve iniciar a gravação de áudio ao tocar no botão principal de microfone.
- Deve exibir uma orientação informando que é possível tocar novamente no botão grande para enviar a gravação imediatamente.
- Deve permitir cancelar a gravação em andamento por meio de um botão de cancelar, descartando o áudio atual.
- Deve permitir enviar a gravação quando o usuário tocar novamente no botão grande de microfone durante a gravação.
- Deve enviar automaticamente a gravação para análise quando for detectado silêncio por 5 segundos, mesmo sem nova interação do usuário.

- Deve exibir um estado de processamento com mensagem de que a gravação está sendo analisada pela I.A enquanto o áudio é enviado e processado.
- Deve transcrever o áudio por meio de I.A e calcular indicadores de velocidade (WPM) e precisão da fala para cada tentativa.
- Deve atualizar a frase a ser pronunciada após a conclusão da análise de cada gravação, até que pelo menos 3 sessões tenham sido realizadas.
- Deve exibir a contagem de sessões realizadas e o mínimo de 3 áudios necessários na parte superior da tela.
- Deve habilitar a opção de registrar e salvar sessão apenas após o usuário gravar pelo menos 3 áudios válidos.
- Não deve permitir salvar a sessão de voz com menos de 3 áudios gravados.
- Deve permitir que o usuário continue gravando áudios adicionais mesmo após atingir o mínimo de 3, acumulando tentativas na mesma sessão.
- Deve exibir um modal de confirmação ao tentar sair do teste de voz sem completar o mínimo de 3 áudios, informando que os resultados não serão salvos.
- Deve permitir, no modal de confirmação, escolher entre continuar o teste de voz ou descartar e sair, retornando à tela inicial.

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO – DETALHAMENTO

Deve iniciar o teste de reconhecimento de voz a partir do botão "Teste de reconhecimento de voz" da tela inicial.

- Dado que estou na tela inicial
- Quando toco no botão "Teste de reconhecimento de voz"
- Então devo ser direcionado para a tela do teste de voz com o indicador de sessão e a frase a ser pronunciada

Deve exibir a frase a ser pronunciada, o indicador de sessão (X de 3, mínimo) e o botão principal de gravação de áudio.

- Dado que estou na tela do teste de reconhecimento de voz
- Quando a tela é carregada
- Então devo ver o texto com a frase a ser lida, o indicador de sessão (por exemplo, "Sessão 0 de 3 (mínimo)") e o botão de microfone em destaque para iniciar a gravação

Deve iniciar a gravação de áudio ao tocar no botão principal de microfone.

- Dado que estou na tela do teste de voz e ainda não estou gravando
- Quando toco no botão grande de microfone
- Então o aplicativo deve iniciar a gravação de áudio para aquela sessão

Deve exibir uma orientação informando que é possível tocar novamente no botão grande para enviar a gravação imediatamente.

- Dado que uma gravação de voz está em andamento
- Quando o estado de gravação é iniciado
- Então devo ver uma mensagem orientando que posso tocar novamente no botão grande para enviar a gravação agora

Deve permitir cancelar a gravação em andamento por meio de um botão de cancelar, descartando o áudio atual.

- Dado que estou gravando um áudio no teste de voz
- Quando toco no botão de cancelar (botão vermelho)
- Então a gravação em andamento deve ser interrompida e descartada, mantendo a sessão sem enviar aquele áudio para análise

Deve permitir enviar a gravação quando o usuário tocar novamente no botão grande de microfone durante a gravação.

- Dado que estou gravando um áudio e já pronunciei a frase
- Quando toco novamente no botão grande de microfone
- Então o aplicativo deve encerrar a gravação e enviar o áudio imediatamente para análise da I.A

Deve enviar automaticamente a gravação para análise quando for detectado silêncio por 5 segundos, mesmo sem nova interação do usuário.

- Dado que estou gravando um áudio no teste de voz
- Quando fico em silêncio por 5 segundos após terminar de falar
- Então o aplicativo deve encerrar a gravação e enviar automaticamente o áudio para análise da I.A

Deve exibir um estado de processamento com mensagem de que a gravação está sendo analisada pela I.A enquanto o áudio é enviado e processado.

- Dado que um áudio foi enviado para análise
- Quando o aplicativo está aguardando o resultado da I.A
- Então devo ver na tela uma indicação de processamento com mensagem de que a gravação está sendo analisada

Deve transcrever o áudio por meio de I.A e calcular indicadores de velocidade (WPM) e precisão da fala para cada tentativa.

- Dado que o áudio foi analisado pela I.A
- Quando o resultado da análise é recebido
- Então o sistema deve armazenar a transcrição da frase, a velocidade de fala em WPM e a precisão da fala para essa tentativa

Deve atualizar a frase a ser pronunciada após a conclusão da análise de cada gravação, até que pelo menos 3 sessões tenham sido realizadas.

- Dado que concluí a análise de uma gravação de voz
- Quando a tela volta ao estado de preparo para nova gravação
- Então devo ver uma nova frase a ser pronunciada até completar pelo menos 3 sessões

Deve exibir a contagem de sessões realizadas e o mínimo de 3 áudios necessários na parte superior da tela.

- Dado que estou realizando o teste de voz
- Quando observo a parte superior da tela
- Então devo ver quantas sessões já foram concluídas e que existe um mínimo de 3 áudios necessários para salvar a sessão

Deve habilitar a opção de registrar e salvar sessão apenas após o usuário gravar pelo menos 3 áudios válidos.

- Dado que estou no teste de voz
- Quando concluo o terceiro áudio válido da sessão
- Então a opção de "Registrar e salvar sessão" deve ser exibida ou habilitada na tela

Não deve permitir salvar a sessão de voz com menos de 3 áudios gravados.

- Dado que gravei menos de 3 áudios na sessão de voz

- Quando tento acionar a opção de salvar sessão
- Então o sistema não deve salvar a sessão e deve informar que é necessário gravar pelo menos 3 áudios para concluir o teste

Deve permitir que o usuário continue gravando áudios adicionais mesmo após atingir o mínimo de 3, acumulando tentativas na mesma sessão.

- Dado que já gravei pelo menos 3 áudios válidos na sessão
- Quando opto por gravar novos áudios antes de salvar
- Então o aplicativo deve permitir novas gravações, acumulando os dados de velocidade e precisão dessas tentativas na mesma sessão

Deve exibir um modal de confirmação ao tentar sair do teste de voz sem completar o mínimo de 3 áudios, informando que os resultados não serão salvos.

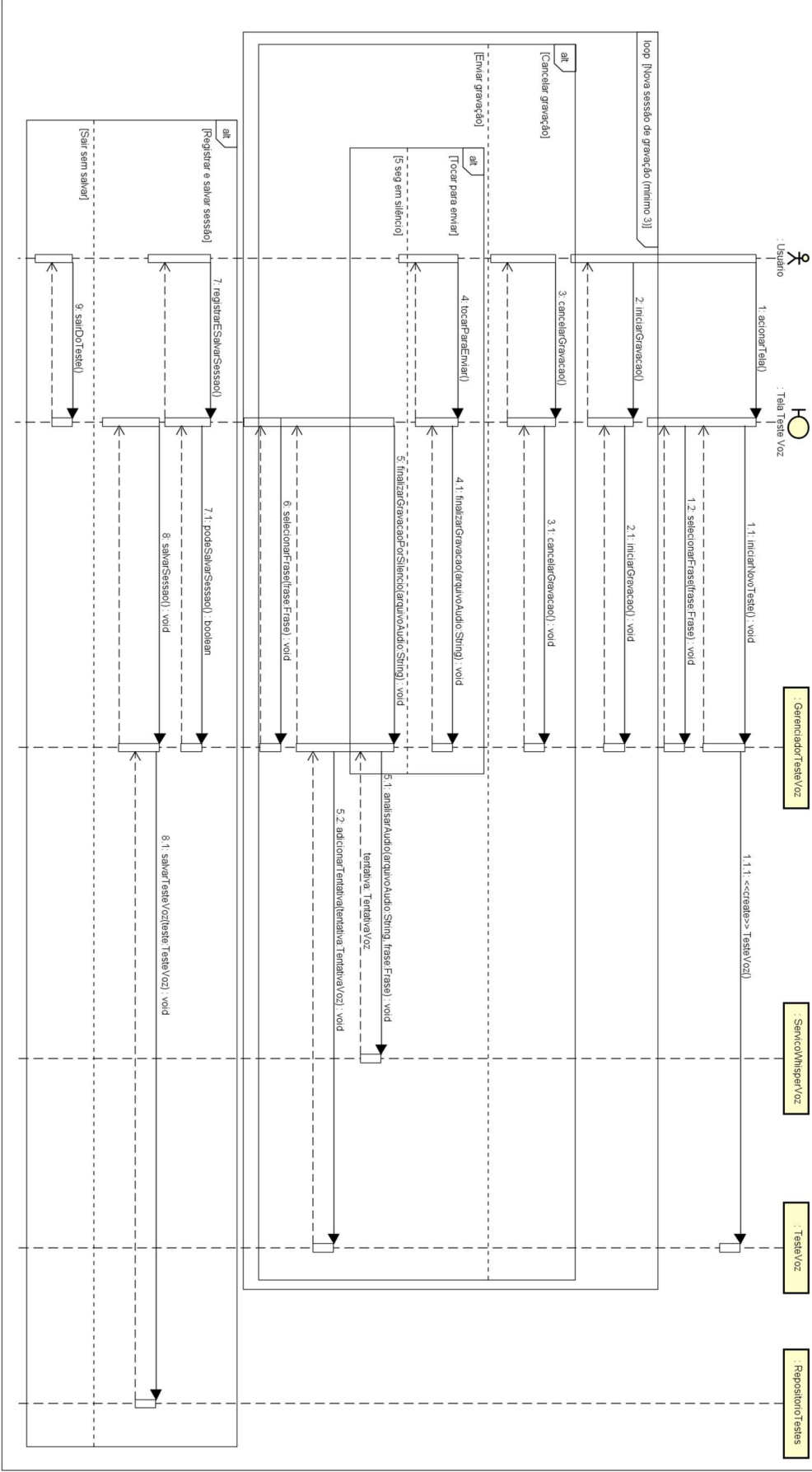
- Dado que ainda não gravei 3 áudios mínimos no teste de voz
- Quando aciono a navegação de voltar/sair da tela do teste de voz
- Então o sistema deve exibir um modal de "Encerrar sessão" informando que os áudios mínimos não foram gravados e que os resultados não serão salvos se eu sair

Deve permitir, no modal de confirmação, escolher entre continuar o teste de voz ou descartar e sair, retornando à tela inicial.

- Dado que o modal de "Encerrar sessão" do teste de voz está visível
- Quando escolho a opção "Continuar"
- Então o modal deve ser fechado e devo permanecer na tela do teste de voz
- E quando escolho a opção "Descartar e Sair"
- Então o modal deve ser fechado, a sessão atual não deve ser salva e devo ser direcionado de volta para a tela inicial

DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA

sd diagrama_nu04



FONTE: Os autores (2025).

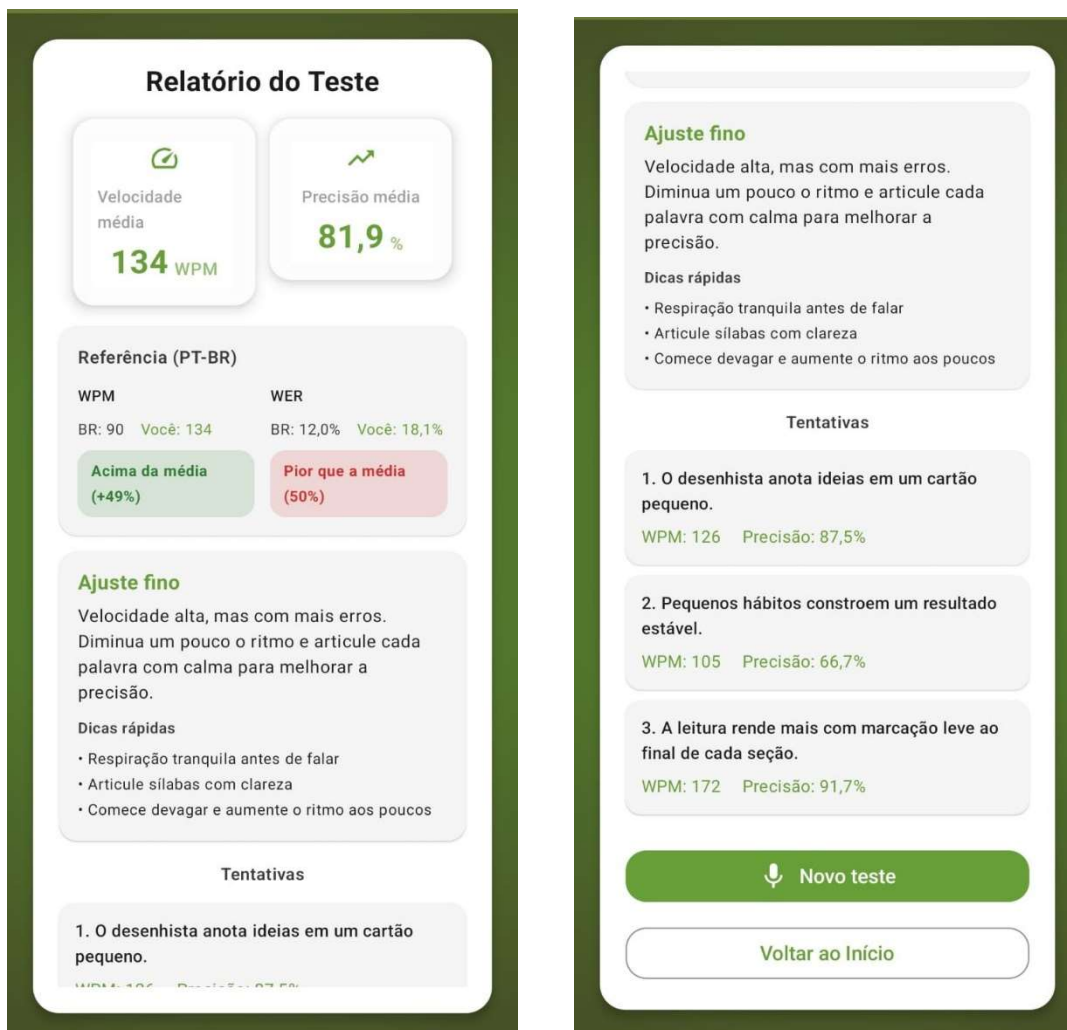
HU05 – Visualizar resultados do teste de voz

SENDO uma pessoa em reabilitação pós-AVC ou seu cuidador que concluiu um teste de reconhecimento de voz.

QUERO visualizar um resultado com velocidade média, precisão média, comparação com referências nacionais e detalhes de cada tentativa.

PARA entender meu desempenho e decidir se devo repetir o teste ou voltar ao início.

DESENHO DA(S) TELA(S)



FONTE: Os autores (2025).

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- Deve ser acessada a partir da opção de registrar e salvar sessão na tela do teste de voz.
- Deve exibir a velocidade média de fala (WPM) da sessão em destaque.
- Deve exibir a precisão média da fala na sessão em destaque.
- Deve comparar a velocidade média e a precisão média do usuário com referências nacionais de WPM e WER da língua portuguesa.
- Deve exibir uma mensagem de feedback com orientações e dicas rápidas baseadas no desempenho.

- Deve listar todas as tentativas de leitura realizadas na sessão, mostrando a frase correspondente, o WPM e a precisão de cada tentativa.
- Deve oferecer a opção de iniciar um novo teste de voz a partir do relatório.
- Deve oferecer a opção de voltar à tela inicial a partir do relatório.

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO – DETALHAMENTO

Deve ser acessada a partir da opção de registrar e salvar sessão na tela do teste de voz.

- Dado que completei o mínimo de áudios necessários no teste de voz
- Quando escolho registrar e salvar a sessão
- Então devo ser direcionado para a tela de relatório do teste de voz

Deve exibir a velocidade média de fala (WPM) da sessão em destaque.

- Dado que estou na tela de relatório do teste de voz
- Quando observo o resumo principal do teste
- Então devo ver a velocidade média de fala em WPM exibida em destaque

Deve exibir a precisão média da fala na sessão em destaque.

- Dado que estou na tela de relatório do teste de voz
- Quando observo o resumo principal do teste
- Então devo ver a precisão média da fala exibida em destaque, próxima à velocidade média

Deve comparar a velocidade média e a precisão média do usuário com referências nacionais de WPM e WER da língua portuguesa.

- Dado que estou na tela de relatório do teste de voz
- Quando observo a seção de referência (por exemplo, PT-BR)
- Então devo ver os valores de WPM e WER de referência nacional e os valores do meu teste, com indicação se estou acima ou abaixo da média

Deve exibir uma mensagem de feedback com orientações e dicas rápidas baseadas no desempenho.

- Dado que estou na tela de relatório do teste de voz

- Quando examino a seção de feedback
- Então devo ver um texto descrevendo meu desempenho e apresentando dicas rápidas para melhorar velocidade e precisão

Deve listar todas as tentativas de leitura realizadas na sessão, mostrando a frase correspondente, o WPM e a precisão de cada tentativa.

- Dado que estou na tela de relatório do teste de voz
- Quando deslizo até a seção de tentativas
- Então devo ver cada tentativa numerada, com a frase lida e os valores de WPM e precisão de cada uma

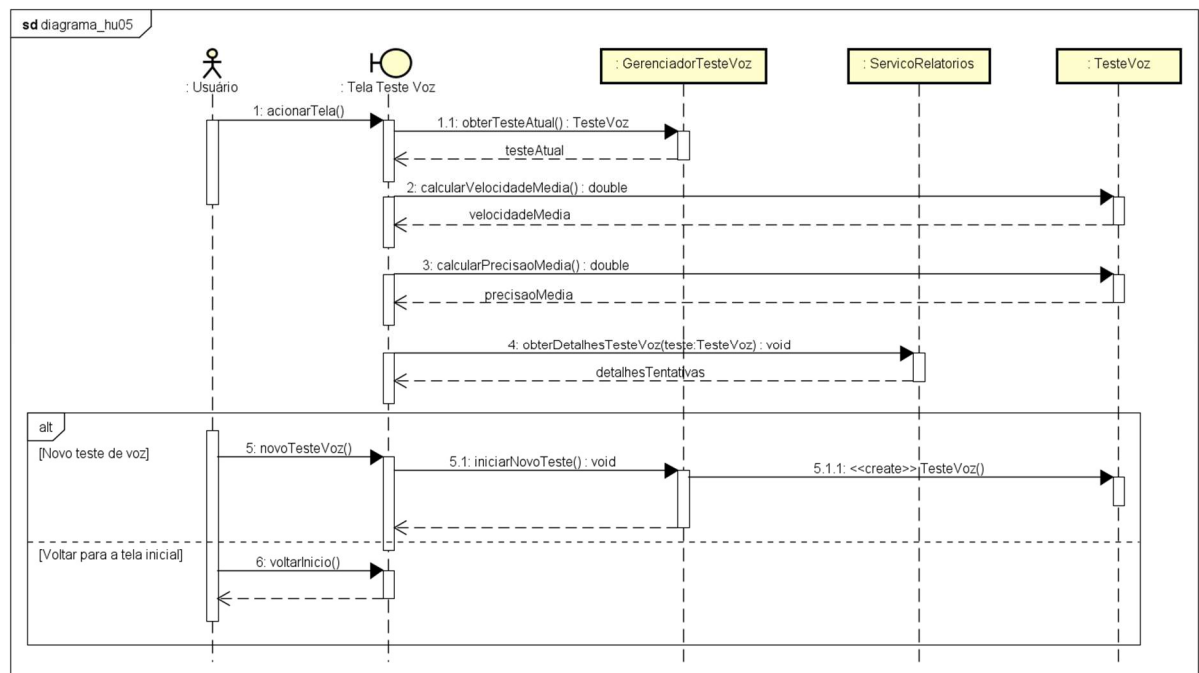
Deve oferecer a opção de iniciar um novo teste de voz a partir do relatório.

- Dado que estou na tela de relatório do teste de voz
- Quando seleciono o botão "Novo teste"
- Então o aplicativo deve iniciar um novo teste de voz, retornando à tela de gravação de frases com a contagem de sessões zerada

Deve oferecer a opção de voltar à tela inicial a partir do relatório.

- Dado que estou na tela de relatório do teste de voz
- Quando seleciono o botão "Voltar ao Início"
- Então devo ser redirecionado para a tela inicial do aplicativo

DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA



FONTE: Os autores (2025).

HU06 – Realizar teste de coordenação motora

SENDO uma pessoa em reabilitação pós-AVC ou seu cuidado que deseja avaliar a coordenação motora fina das mãos.

QUERO configurar o teste informando qual mão utilizarei e se é dominante, e realizar cliques em um botão com ou sem movimento durante um período de tempo.

PARA medir a precisão e velocidade de cliques.

DESENHO DA(S) TELA(S)



Tempo restante: 19s

Cliques: 9

Errados: 14

Antes de começar

Qual mão você vai usar?

Direita

Esquerda

É a sua mão dominante?

Sim

Não

Como deseja realizar o teste?

Com movimento (botão muda de posição)

Sem movimento (botão fixo)

Você terá 30s com movimento ou 20s sem movimento.

Continuar



Tempo restante: 6s

Cliques: 37

Errados: 64



Tempo restante: 17s

Cliques: 1

Errados: 0

Encerrar sessão

O teste está em andamento. Se sair agora, o progresso será perdido.

Continuar

Sair

FONTE: Os autores (2025).

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- Deve iniciar o fluxo de teste de coordenação a partir do botão "Teste de coordenação motora" da tela inicial.
- Deve permitir selecionar qual mão será utilizada no teste (direita ou esquerda).
- Deve permitir informar se a mão selecionada é ou não dominante.
- Deve permitir escolher entre o modo de teste com movimento (botão muda de posição) e sem movimento (botão fixo).
- Deve informar a duração prevista para cada modo de teste (30s com movimento e 20s sem movimento).
- Deve iniciar o teste de coordenação com movimento exibindo o tempo restante, a quantidade de cliques corretos e a quantidade de cliques errados, com o botão verde mudando de posição na tela.
- Deve iniciar o teste de coordenação sem movimento exibindo o tempo restante, a quantidade de cliques corretos e a quantidade de cliques errados, com o botão verde fixo em posição central.
- Deve contabilizar separadamente cliques corretos (sobre o botão verde) e cliques errados (fora do botão) durante o período do teste.
- Deve encerrar automaticamente o teste quando o tempo previsto se esgotar, registrando os dados da sessão.
- Deve exibir um modal de "Encerrar sessão" ao tentar sair de um teste de coordenação em andamento, informando que o progresso será perdido.
- Deve permitir, no modal de "Encerrar sessão", escolher entre continuar o teste ou sair, descartando os dados do teste em andamento.
- Não deve salvar nem contabilizar os dados de um teste de coordenação interrompido pelo usuário antes do término do tempo.

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO – DETALHAMENTO

Deve iniciar o fluxo de teste de coordenação a partir do botão "Teste de coordenação motora" da tela inicial.

- Dado que estou na tela inicial

- Quando toco no botão "Teste de coordenação motora"
- Então devo ser direcionado para a tela "Antes de começar" do teste de coordenação

Deve permitir selecionar qual mão será utilizada no teste (direita ou esquerda).

- Dado que estou na tela de configuração do teste de coordenação
- Quando escolho uma das opções de mão (Direita ou Esquerda)
- Então o sistema deve registrar a mão selecionada para ser utilizada no teste

Deve permitir informar se a mão selecionada é ou não dominante.

- Dado que selecionei uma mão para o teste
- Quando escolho entre as opções "Sim" ou "Não" para dominância
- Então o sistema deve registrar se a mão utilizada é dominante ou não

Deve permitir escolher entre o modo de teste com movimento (botão muda de posição) e sem movimento (botão fixo).

- Dado que preenchi as informações de mão e dominância
- Quando seleciono o modo "Com movimento" ou "Sem movimento"
- Então o sistema deve direcionar para o tipo de teste de coordenação correspondente à opção escolhida

Deve informar a duração prevista para cada modo de teste (30s com movimento e 20s sem movimento).

- Dado que estou na tela de configuração do teste de coordenação
- Quando leio as informações abaixo das opções de modo de teste
- Então devo ver que o teste com movimento dura 30 segundos e o teste sem movimento dura 20 segundos

Deve iniciar o teste de coordenação com movimento exibindo o tempo restante, a quantidade de cliques corretos e a quantidade de cliques errados, com o botão verde mudando de posição na tela.

- Dado que selecionei o modo "Com movimento"
- Quando o teste é iniciado
- Então devo ver o tempo restante, o número de cliques e cliques errados na parte superior da tela, e um botão verde que muda de posição sempre que é clicado corretamente

Deve iniciar o teste de coordenação sem movimento exibindo o tempo restante, a quantidade de cliques corretos e a quantidade de cliques errados, com o botão verde fixo em posição central.

- Dado que selecionei o modo "Sem movimento"
- Quando o teste é iniciado
- Então devo ver o tempo restante, o número de cliques e cliques errados na parte superior da tela, e um botão verde fixo no centro aguardando meus cliques

Deve contabilizar separadamente cliques corretos (sobre o botão verde) e cliques errados (fora do botão) durante o período do teste.

- Dado que estou realizando um teste de coordenação (com ou sem movimento)
- Quando clico sobre o botão verde ou em qualquer outra área da tela
- Então o sistema deve registrar cliques corretos quando acerto o botão e cliques errados quando clico fora dele, atualizando os contadores exibidos

Deve encerrar automaticamente o teste quando o tempo previsto se esgotar, registrando os dados da sessão.

- Dado que o teste de coordenação está em andamento
- Quando o tempo restante chega a zero
- Então o teste deve ser encerrado automaticamente e os dados de cliques corretos, cliques errados, duração, mão e modo selecionado devem ser registrados para exibição do resultado

Deve exibir um modal de "Encerrar sessão" ao tentar sair de um teste de coordenação em andamento, informando que o progresso será perdido.

- Dado que o teste de coordenação está em andamento
- Quando aciono a navegação de voltar/sair da tela do teste
- Então o sistema deve exibir um modal de "Encerrar sessão" informando que o teste está em andamento e que, se eu sair, o progresso será perdido

Deve permitir, no modal de "Encerrar sessão", escolher entre continuar o teste ou sair, descartando os dados do teste em andamento.

- Dado que o modal de "Encerrar sessão" do teste de coordenação está visível

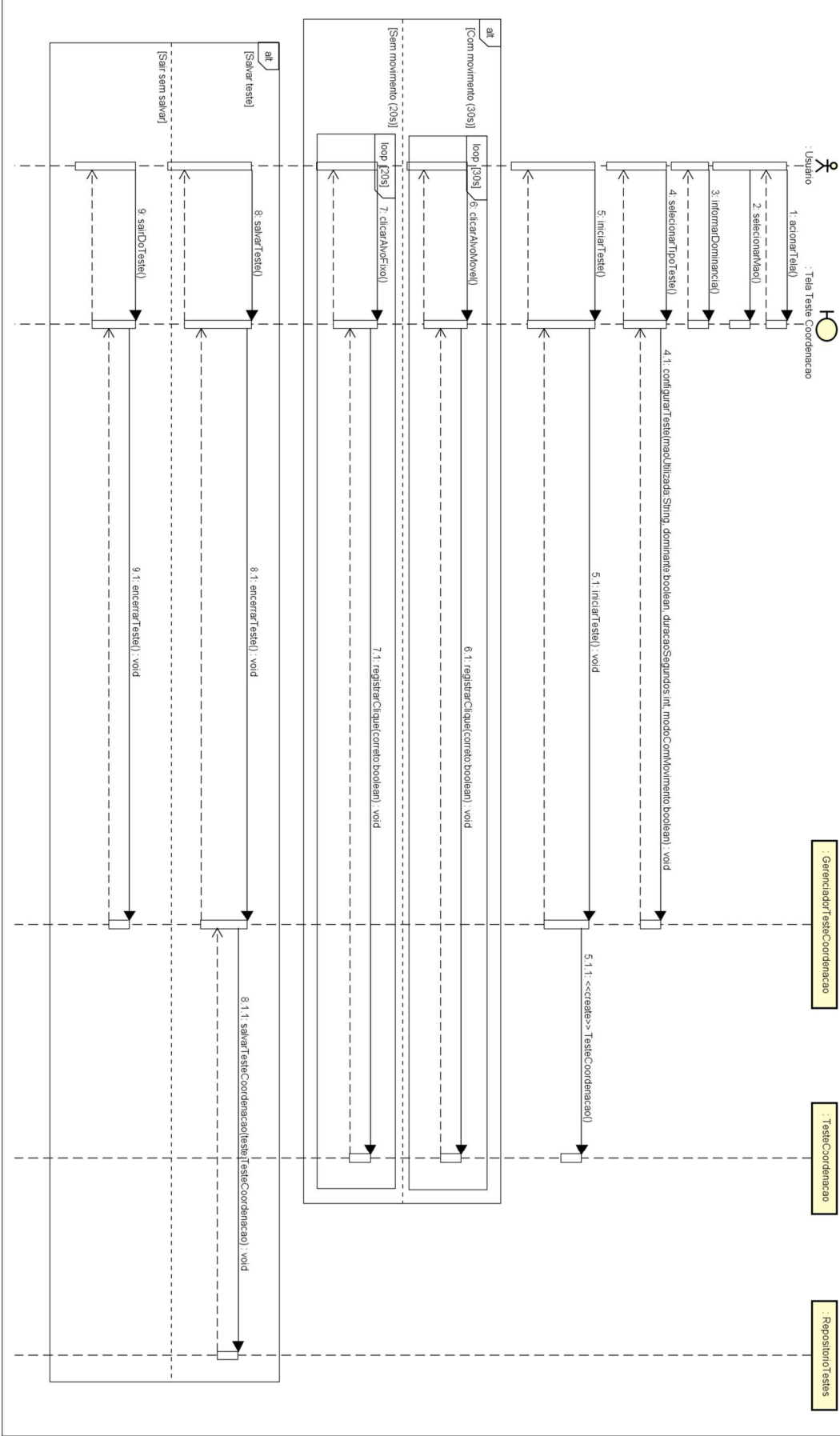
- Quando escolho a opção "Continuar"
- Então o modal deve ser fechado e devo permanecer na tela do teste de coordenação
- E quando escolho a opção "Sair"
- Então o modal deve ser fechado, o teste atual não deve ser salvo e devo ser direcionado de volta para a tela inicial

Não deve salvar nem contabilizar os dados de um teste de coordenação interrompido pelo usuário antes do término do tempo.

- Dado que encerrei um teste de coordenação por meio da opção de sair no modal de "Encerrar sessão"
- Quando retorno à tela inicial
- Então os dados de cliques daquele teste não devem ser salvos nem considerados em relatórios ou estatísticas

DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA

sd diagrama_nu06



FONTE: Os autores (2025).

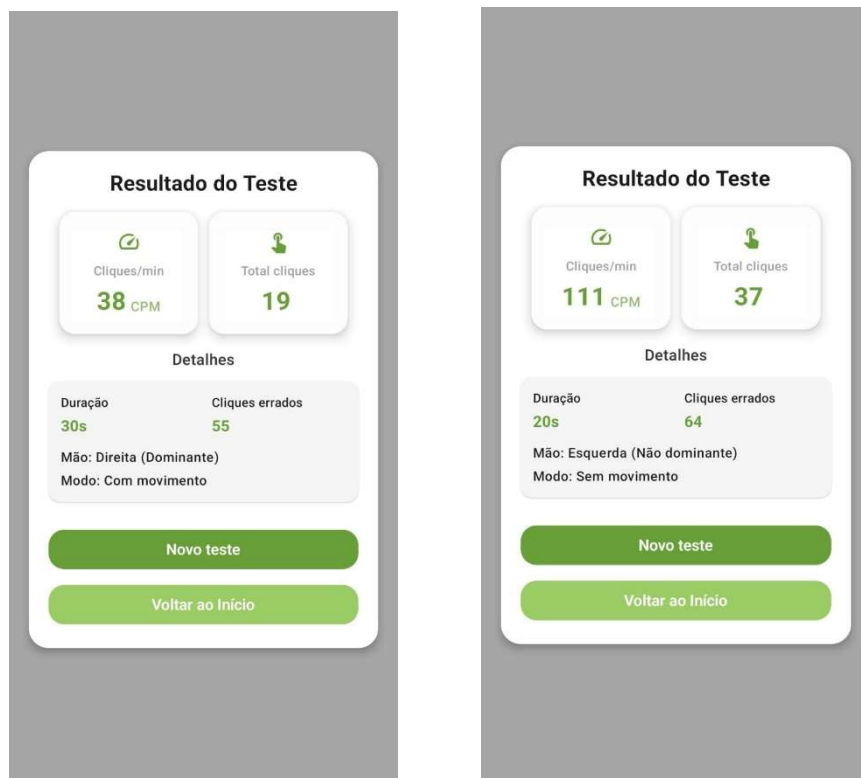
HU07 – Visualizar resultados do teste de coordenação motora

SENDO uma pessoa em reabilitação pós-AVC ou seu cuidador que concluiu um teste de coordenação motora.

QUERO visualizar um resumo com cliques por minuto, total de cliques, cliques errados e detalhes da mão utilizada e modo de teste.

PARA acompanhar minha evolução de coordenação e decidir se devo repetir o teste ou voltar ao início.

DESENHO DA(S) TELA(S)



FONTE: Os autores (2025).

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- Deve ser acessada automaticamente ao término de um teste de coordenação (com ou sem movimento).
- Deve exibir o valor de cliques por minuto (CPM) obtido no teste.
- Deve exibir o total de cliques realizados durante o teste.
- Deve exibir a quantidade de cliques errados realizados durante o teste.
- Deve exibir os detalhes configurados para o teste, incluindo mão utilizada, se é dominante ou não e modo (com movimento ou sem movimento).
- Deve oferecer a opção de iniciar um novo teste de coordenação a partir da tela de resultado.
- Deve oferecer a opção de voltar à tela inicial a partir da tela de resultado.

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO – DETALHAMENTO

Deve ser acessada automaticamente ao término de um teste de coordenação (com ou sem movimento).

- Dado que estou realizando um teste de coordenação
- Quando o tempo de teste é finalizado
- Então devo ser direcionado automaticamente para a tela de resultado do teste de coordenação

Deve exibir o valor de cliques por minuto (CPM) obtido no teste.

- Dado que estou na tela de resultado do teste de coordenação
- Quando observo o resumo principal do teste
- Então devo ver o valor de cliques por minuto (CPM) exibido em destaque

Deve exibir o total de cliques realizados durante o teste.

- Dado que estou na tela de resultado do teste de coordenação
- Quando observo o resumo principal do teste
- Então devo ver o total de cliques realizados durante o período do teste

Deve exibir a quantidade de cliques errados realizados durante o teste.

- Dado que estou na tela de resultado do teste de coordenação
- Quando observo a seção de detalhes
- Então devo ver o número de cliques errados realizados durante o teste

Deve exibir os detalhes configurados para o teste, incluindo mão utilizada, se é dominante ou não e modo (com movimento ou sem movimento).

- Dado que estou na tela de resultado do teste de coordenação
- Quando observo os detalhes do teste
- Então devo ver a mão utilizada (direita ou esquerda), se é dominante ou não e o modo de teste (com movimento ou sem movimento) correspondentes à configuração escolhida

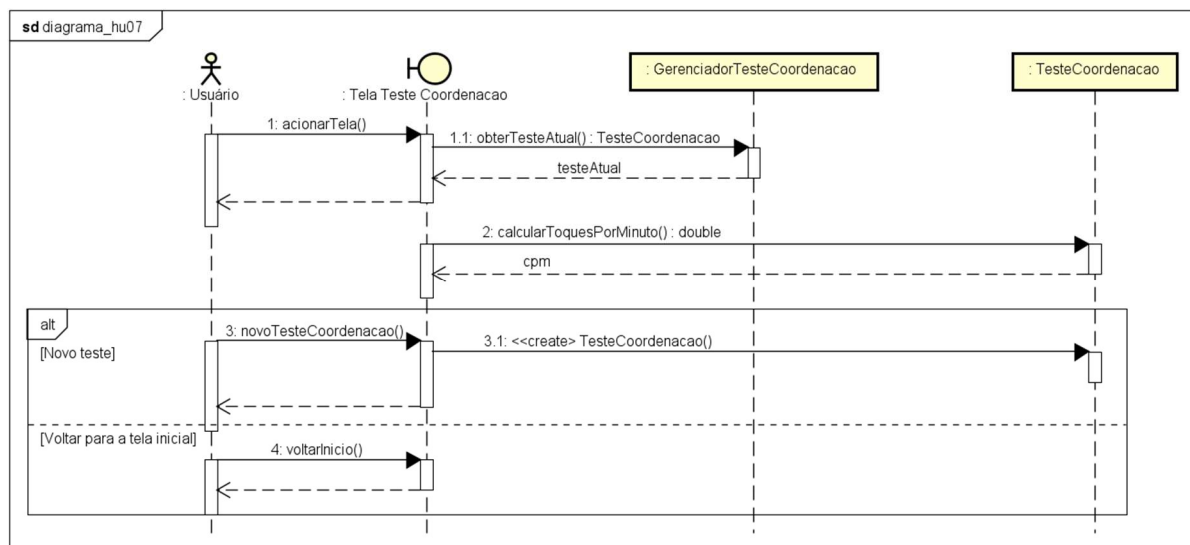
Deve oferecer a opção de iniciar um novo teste de coordenação a partir da tela de resultado.

- Dado que estou na tela de resultado do teste de coordenação
- Quando seleciono o botão "Novo teste"
- Então o aplicativo deve iniciar um novo fluxo de teste de coordenação, retornando à tela de configuração "Antes de começar"

Deve oferecer a opção de voltar à tela inicial a partir da tela de resultado.

- Dado que estou na tela de resultado do teste de coordenação
- Quando seleciono o botão "Voltar ao Início"
- Então devo ser redirecionado para a tela inicial do aplicativo RecuperAVC

DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA



FONTE: Os autores (2025).

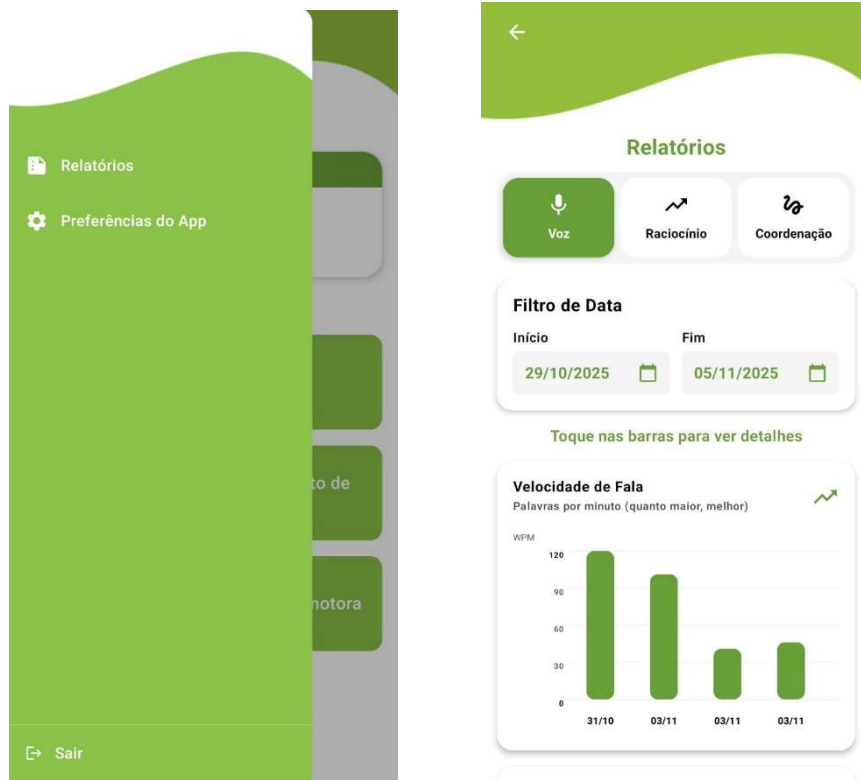
HU08 – Visualizar relatórios

SENDO uma pessoa em reabilitação pós-AVC ou seu cuidador.

QUERO acessar uma tela de relatórios centralizada com abas para voz, raciocínio e coordenação.

PARA navegar facilmente entre diferentes tipos de relatórios dos meus testes.

DESENHO DA(S) TELA(S)



FONTE: Os autores (2025).

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- Deve ser acessada a partir do menu lateral da tela inicial, na opção "Relatórios".
- Deve exibir, na parte superior, botões/abas para "Voz", "Raciocínio" e "Coordenação".
- Deve abrir, por padrão, a aba de relatórios de voz.
- Deve permitir alternar entre as abas, carregando os componentes específicos de cada tipo de relatório.

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO – DETALHAMENTO

Deve ser acessada a partir do menu lateral da tela inicial, na opção "Relatórios".

- Dado que estou na tela inicial do aplicativo
- Quando abro o menu lateral e seleciono a opção "Relatórios"

- Então devo ser direcionado para a tela principal de relatórios do aplicativo.

Deve exibir, na parte superior, botões/abas para "Voz", "Raciocínio" e "Coordenação".

- Dado que estou na tela de relatórios
- Quando observo a parte superior da tela
- Então devo ver abas ou botões para "Voz", "Raciocínio" e "Coordenação".

Deve abrir, por padrão, a aba de relatórios de voz.

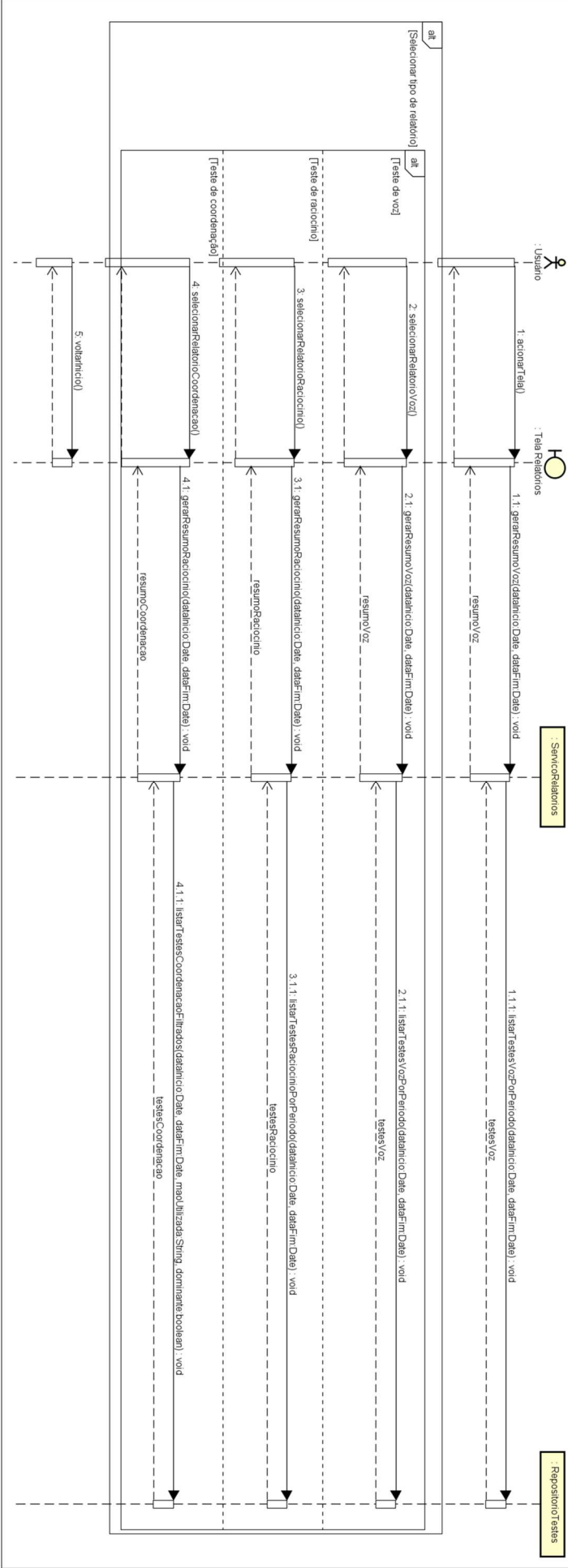
- Dado que acabei de acessar a tela de relatórios
- Quando a tela é carregada pela primeira vez
- Então a aba de relatórios de voz deve estar selecionada por padrão.

Deve permitir alternar entre as abas, carregando os componentes específicos de cada tipo de relatório

- Dado que estou na tela de relatórios
- Quando seleciono a aba "Raciocínio" ou "Coordenação"
- Então os gráficos, filtros e listas da aba selecionada devem ser carregados.

DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA

sd diagrama_mub8



FONTE: Os autores (2025).

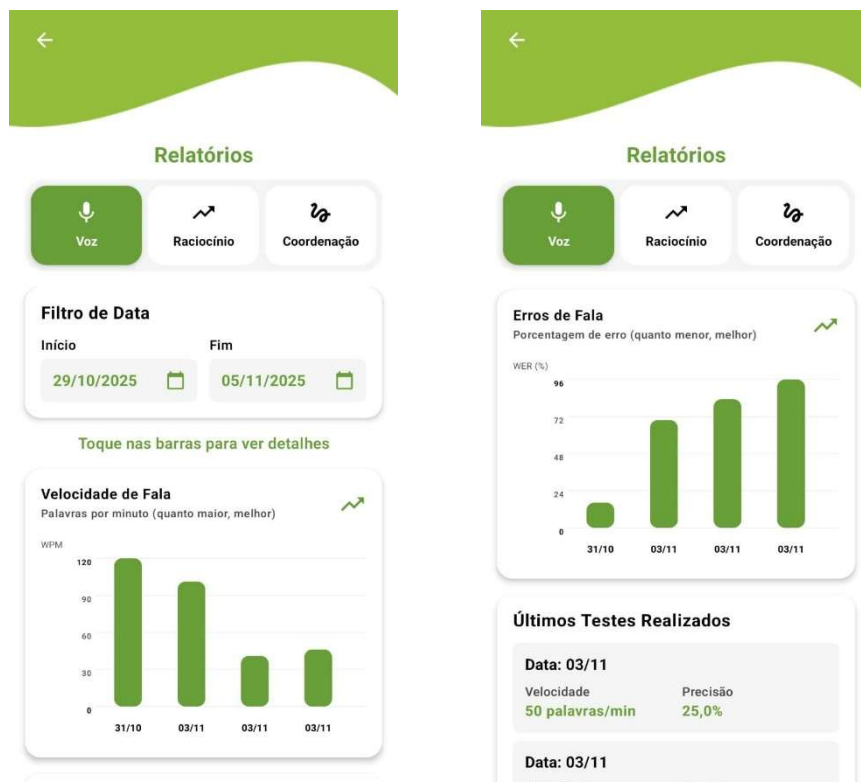
HU09 – Visualizar relatórios de voz

SENDO uma pessoa em reabilitação pós-AVC ou seu cuidador.

QUERO visualizar relatórios dos testes de voz com filtros de período e gráficos.

PARA acompanhar a evolução da velocidade e da precisão da fala ao longo do tempo.

DESENHO DA(S) TELA(S)





FONTE: Os autores (2025).

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- Deve permitir acessar a aba de relatórios de voz por meio do botão "Voz" na tela de relatórios.
- Deve exibir filtros de data de início e fim, inicializados por padrão com o período dos últimos 7 dias.
- Deve permitir alterar as datas de início e fim dos filtros e atualizar gráficos e listas de acordo com o novo período selecionado.
- Deve exibir um gráfico de barras de velocidade de fala (WPM) para os testes de voz realizados no período filtrado, em que valores maiores indicam melhor desempenho.
- Deve exibir um gráfico de barras de erros de fala (porcentagem), em que valores menores indicam menor taxa de erro (WER).
- Deve exibir uma seção de "Últimos testes realizados" listando, para o período filtrado, a data de cada teste de voz, sua velocidade média em WPM e sua precisão média.

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO – DETALHAMENTO

Deve permitir acessar a aba de relatórios de voz por meio do botão "Voz" na tela de relatórios.

- Dado que estou na tela de relatórios
- Quando toco no botão "Voz" entre as opções de tipo de relatório
- Então a aba de voz deve ficar ativa, exibindo os filtros, gráficos e listas referentes aos testes de voz

Deve exibir filtros de data de início e fim, inicializados por padrão com o período dos últimos 7 dias.

- Dado que acessei a aba de relatórios de voz
- Quando observo os filtros de período
- Então devo ver uma data de início e uma data de fim preenchidas automaticamente cobrindo os últimos 7 dias

Deve permitir alterar as datas de início e fim dos filtros e atualizar gráficos e listas de acordo com o novo período selecionado.

- Dado que estou na aba de relatórios de voz
- Quando modifico a data de início e/ou de fim utilizando o seletor de data
- Então os gráficos e a seção de últimos testes realizados devem ser recalculados para considerar apenas os testes dentro do novo período

Deve exibir um gráfico de barras de velocidade de fala (WPM) para os testes de voz realizados no período filtrado, em que valores maiores indicam melhor desempenho.

- Dado que há testes de voz registrados no período selecionado
- Quando observo o gráfico de velocidade de fala

- Então devo ver barras representando a velocidade média em WPM dos testes, com valores maiores indicando maior velocidade de fala

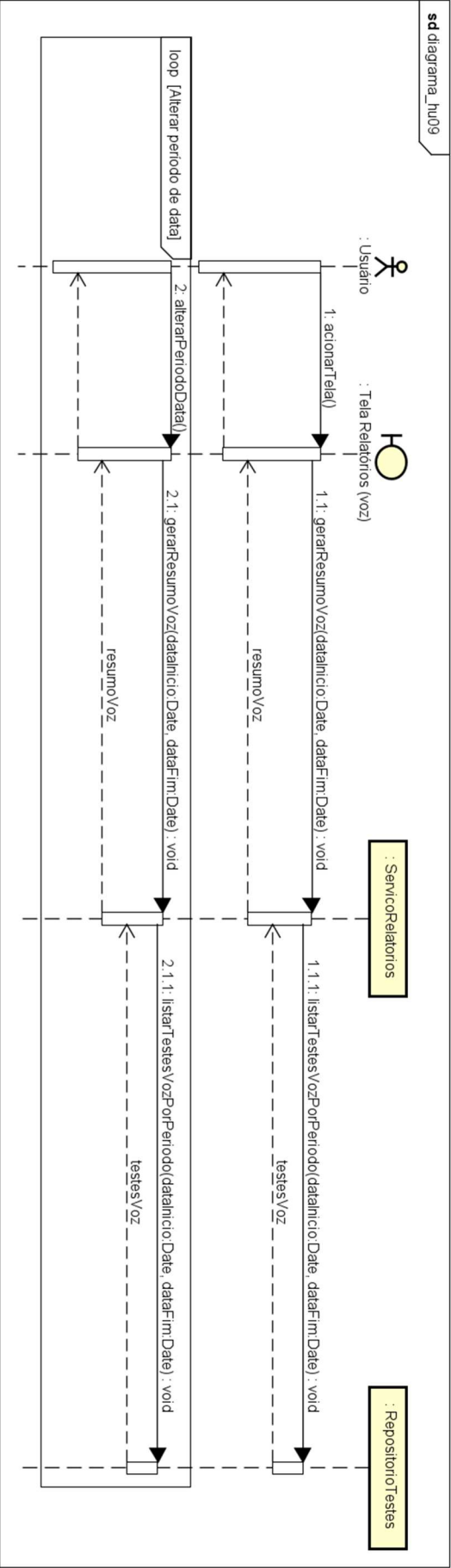
Deve exibir um gráfico de barras de erros de fala (porcentagem), em que valores menores indicam menor taxa de erro (WER).

- Dado que há testes de voz registrados no período selecionado
- Quando observo o gráfico de erros de fala
- Então devo ver barras representando a taxa de erros de fala (WER) de cada teste, em que valores menores representam melhor desempenho

Deve exibir uma seção de "Últimos testes realizados" listando, para o período filtrado, a data de cada teste de voz, sua velocidade média em WPM e sua precisão média.

- Dado que estou na aba de relatórios de voz
- Quando deslizo até a seção de últimos testes realizados
- Então devo ver uma lista dos testes de voz ocorridos no período, com data de realização, WPM médio e precisão média de cada teste

DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA



FONTE: Os autores (2025).

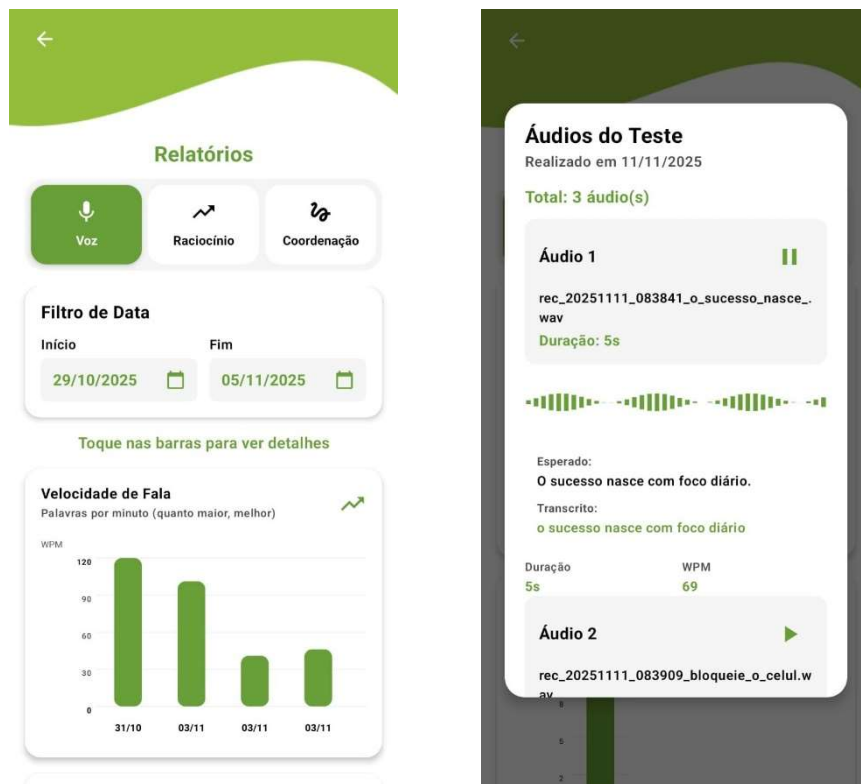
HU10 – Visualizar detalhes do teste de voz

SENDO uma pessoa em reabilitação pós-AVC ou seu cuidador.

QUERO tocar em barras dos gráficos de voz para ver detalhes das gravações daquele teste.

PARA entender melhor as diferenças entre as tentativas e ouvir novamente os áudios, se necessário.

DESENHO DA(S) TELA(S)





FONTE: Os autores (2025).

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- Deve indicar na tela de relatórios de voz que o usuário pode tocar nas barras dos gráficos para visualizar detalhes adicionais.
- Deve permitir tocar em uma barra do gráfico de velocidade de fala para abrir um modal com os detalhes daquele teste, incluindo lista de áudios com botão para ouvir, frase esperada, frase transcrita e WPM de cada áudio.
- Deve permitir tocar em uma barra do gráfico de erros de fala para abrir um modal com os detalhes daquele teste, incluindo lista de áudios com botão para ouvir, frase esperada, frase transcrita e WER de cada áudio.

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO – DETALHAMENTO

Deve indicar na tela de relatórios de voz que o usuário pode tocar nas barras dos gráficos para visualizar detalhes adicionais.

- Dado que estou visualizando os gráficos de voz
- Quando leio as instruções da tela
- Então devo encontrar um texto informando que posso tocar nas barras dos gráficos para ver detalhes do teste correspondente

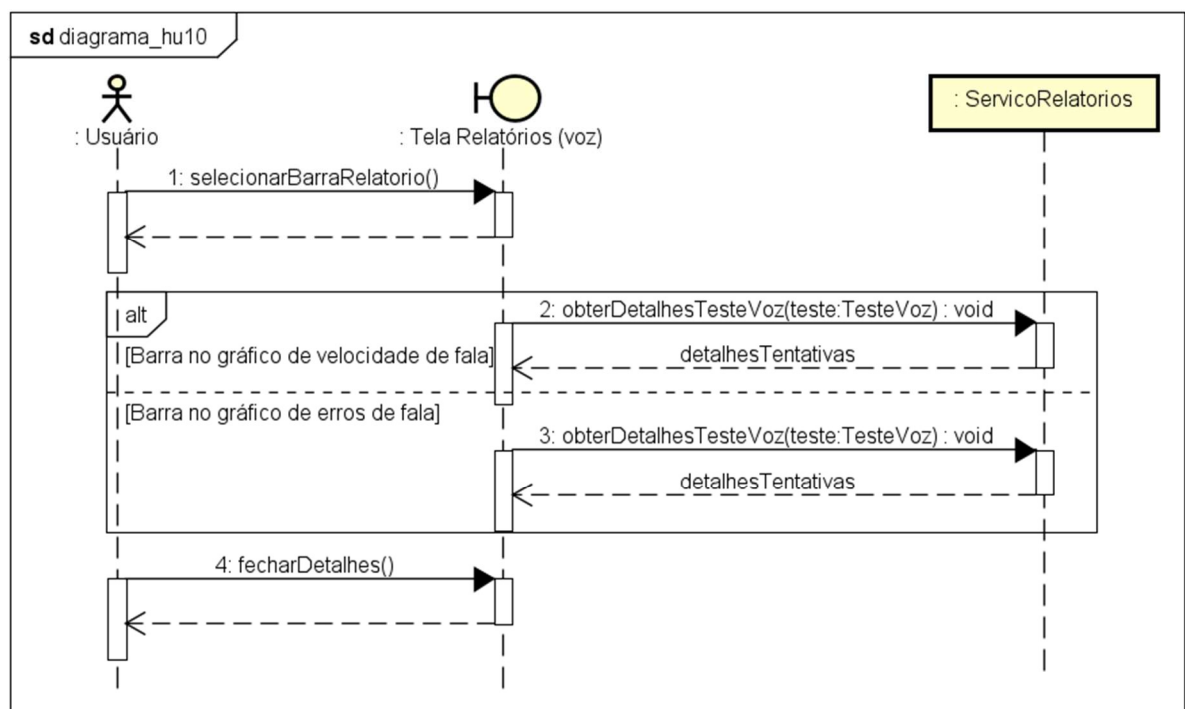
Deve permitir tocar em uma barra do gráfico de velocidade de fala para abrir um modal com os detalhes daquele teste, incluindo lista de áudios com botão para ouvir, frase esperada, frase transcrita e WPM de cada áudio.

- Dado que estou na aba de relatórios de voz e o gráfico de velocidade de fala está visível
- Quando toco em uma das barras do gráfico de velocidade de fala
- Então o aplicativo deve abrir um modal exibindo os áudios daquele teste, com botão para ouvir cada áudio, a frase que deveria ser pronunciada, a frase transcrita pela I.A e o WPM calculado para cada áudio

Deve permitir tocar em uma barra do gráfico de erros de fala para abrir um modal com os detalhes daquele teste, incluindo lista de áudios com botão para ouvir, frase esperada, frase transcrita e WER de cada áudio.

- Dado que estou na aba de relatórios de voz e o gráfico de erros de fala está visível
- Quando toco em uma das barras do gráfico de erros
- Então o aplicativo deve abrir um modal exibindo os áudios daquele teste, com botão para ouvir cada áudio, a frase esperada, a frase transcrita e a taxa de erros (WER) de cada áudio

DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA



FONTE: Os autores (2025).

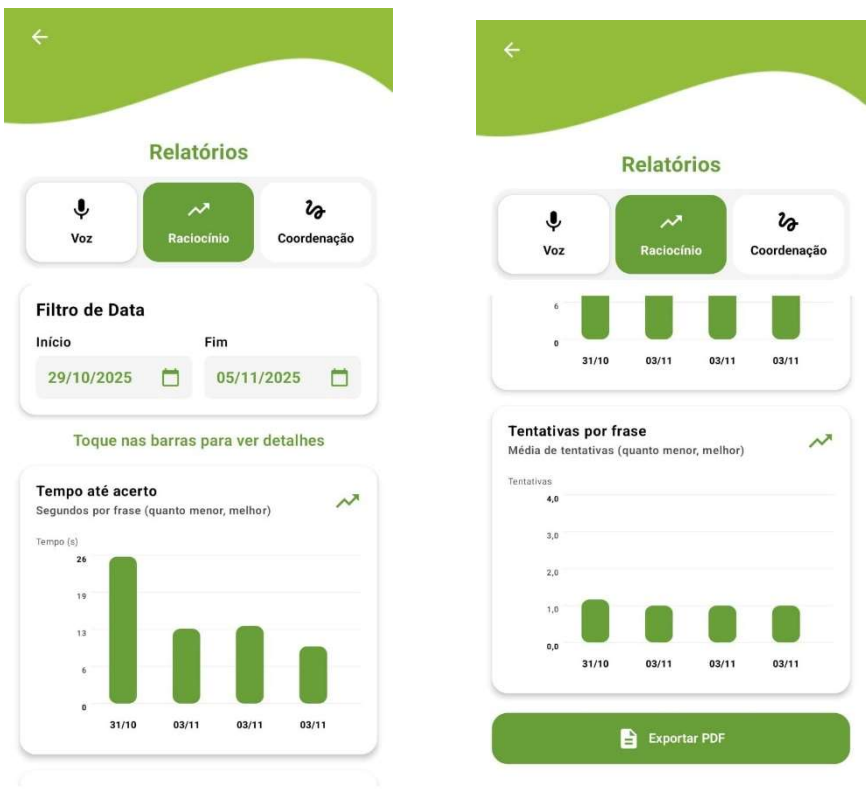
HU11 – Visualizar relatórios de raciocínio

SENDO uma pessoa em reabilitação pós-AVC ou seu cuidador.

QUERO visualizar relatórios dos testes de raciocínio com gráficos.

PARA acompanhar meu desempenho em tempo até acerto e tentativas por frase ao longo do tempo.

DESENHO DA(S) TELA(S)



FONTE: Os autores (2025).

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- Deve permitir acessar a aba de relatórios de raciocínio por meio do botão "Raciocínio" na tela de relatórios.
- Deve exibir filtros de data de início e fim para seleção do período de testes de raciocínio a analisar.
- Deve exibir um gráfico de barras de tempo até acerto para o período selecionado, em que valores menores representam melhor desempenho.
- Deve exibir um gráfico de barras de tentativas por frase para o período selecionado, em que valores menores representam menor quantidade de tentativas até acerto.

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO – DETALHAMENTO

Deve permitir acessar a aba de relatórios de raciocínio por meio do botão "Raciocínio" na tela de relatórios.

- Dado que a tela de relatórios está aberta
- Quando toco no botão "Raciocínio"
- Então os gráficos e filtros exibidos devem passar a representar os dados dos testes de raciocínio

Deve exibir filtros de data de início e fim para seleção do período de testes de raciocínio a analisar.

- Dado que estou na aba de relatórios de raciocínio
- Quando observo o cabeçalho da aba
- Então devo ver campos de data de início e fim para filtrar os testes incluídos nos gráficos e relatórios

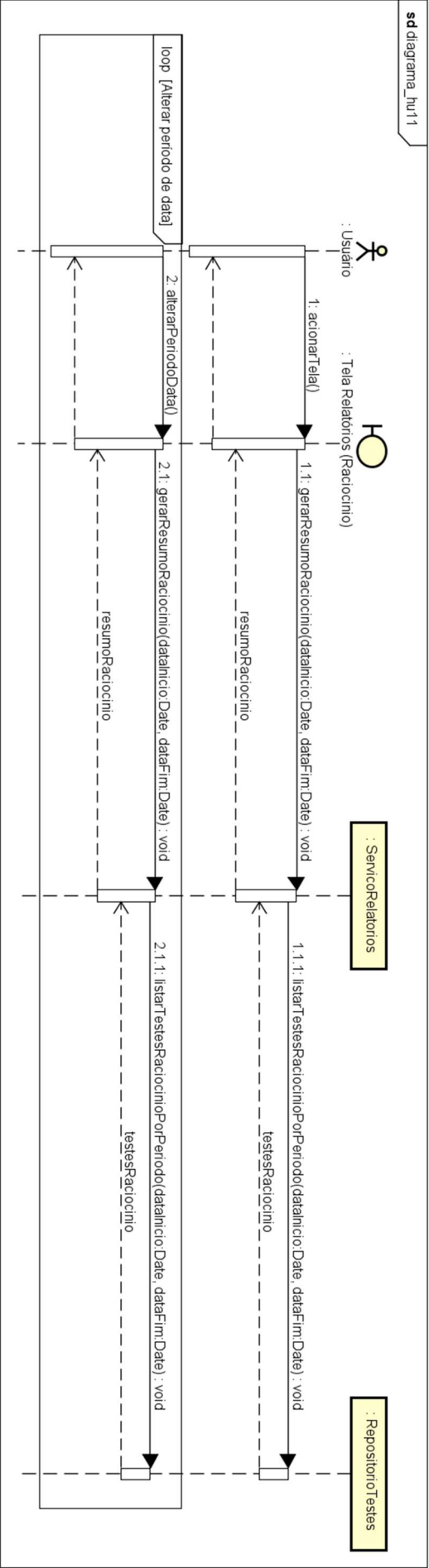
Deve exibir um gráfico de barras de tempo até acerto para o período selecionado, em que valores menores representam melhor desempenho.

- Dado que há testes de raciocínio registrados no período filtrado
- Quando observo o gráfico de tempo até acerto
- Então devo ver barras representando o tempo médio até acerto das frases ou dos testes, sendo que barras mais baixas indicam melhor desempenho

Deve exibir um gráfico de barras de tentativas por frase para o período selecionado, em que valores menores representam menor quantidade de tentativas até acerto.

- Dado que há testes de raciocínio no período filtrado
- Quando observo o gráfico de tentativas por frase
- Então devo ver barras representando a quantidade média de tentativas até acerto para cada frase ou teste, sendo que valores menores representam melhor desempenho

DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA



FONTE: Os autores (2025).

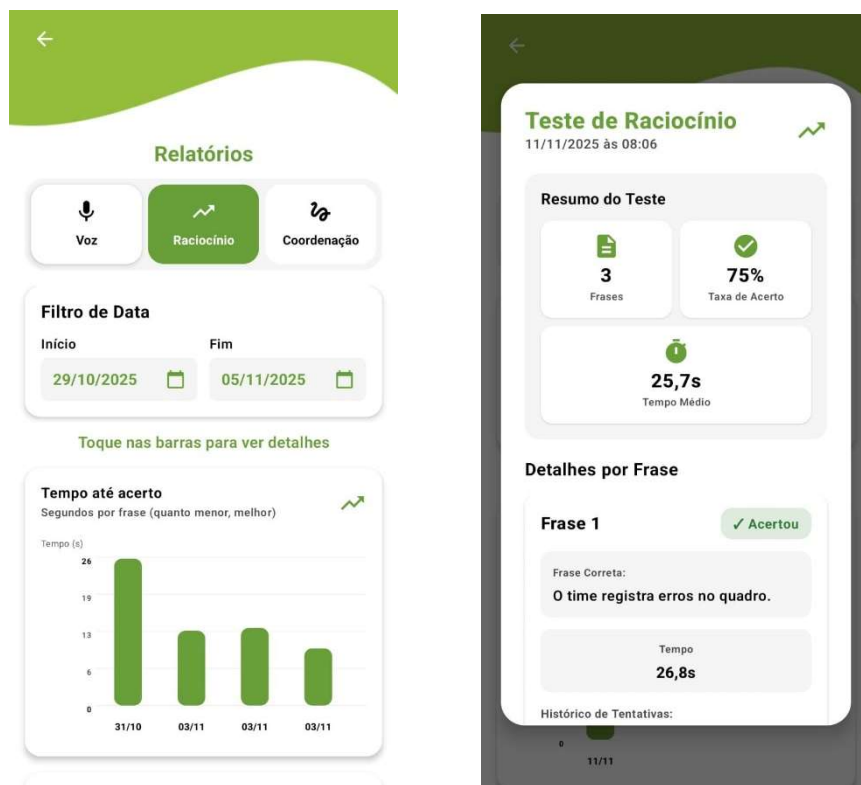
HU12 – Visualizar detalhes do teste de raciocínio

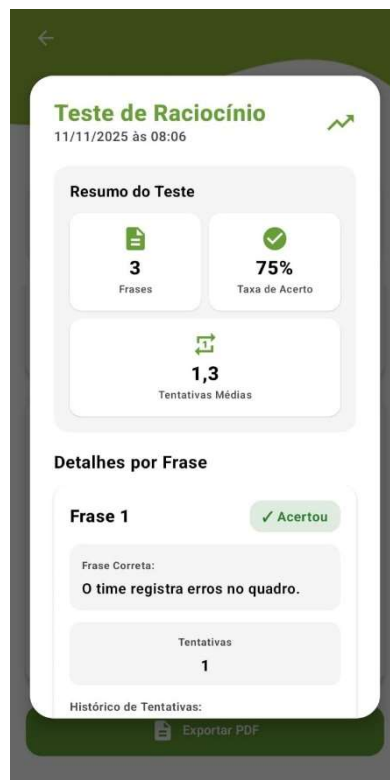
SENDO uma pessoa em reabilitação pós-AVC ou seu cuidador.

QUERO tocar em barras dos gráficos de raciocínio para ver detalhes daquele teste.

PARA entender melhor as diferenças entre as tentativas e o tempo de realização do teste.

DESENHO DA(S) TELA(S)





FONTE: Os autores (2025).

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- Deve indicar na tela de relatórios de voz que o usuário pode tocar nas barras dos gráficos para visualizar detalhes adicionais.
- Deve permitir tocar em uma barra do gráfico de tempo até acerto para visualizar, em um modal, o resumo do teste selecionado com tempo médio, taxa de acerto, quantidade de frases e detalhes do tempo de cada frase, destacando frases com erro.
- Deve permitir tocar em uma barra do gráfico de tentativas por frase para visualizar, em um modal, o resumo do teste focado na quantidade de tentativas de cada frase, destacando frases com maior número de tentativas.

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO – DETALHAMENTO

Deve indicar na tela de relatórios de voz que o usuário pode tocar nas barras dos gráficos para visualizar detalhes adicionais.

- Dado que estou visualizando os gráficos de voz
- Quando leio as instruções da tela
- Então devo encontrar um texto informando que posso tocar nas barras dos gráficos para ver detalhes do teste correspondente

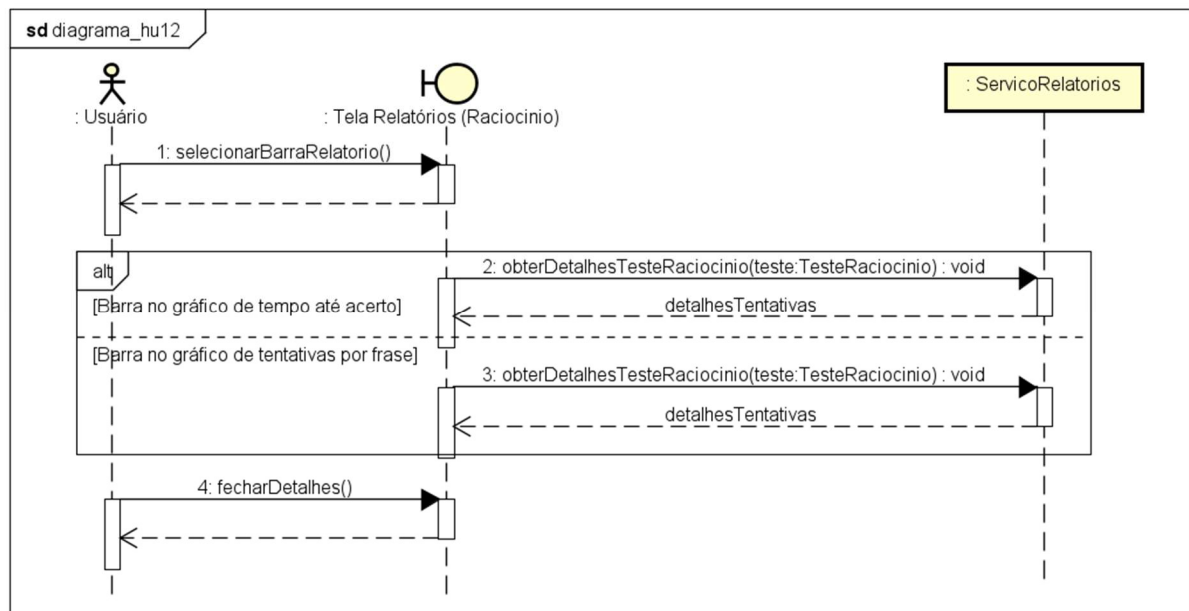
Deve permitir tocar em uma barra do gráfico de tempo até acerto para visualizar, em um modal, o resumo do teste selecionado com tempo médio, taxa de acerto, quantidade de frases e detalhes do tempo de cada frase, destacando frases com erro.

- Dado que estou na aba de relatórios de raciocínio e o gráfico de tempo até acerto está visível
- Quando toco em uma das barras do gráfico de tempo até acerto
- Então o aplicativo deve abrir um modal exibindo o resumo do teste correspondente, incluindo tempo médio, taxa de acerto, quantidade de frases e o tempo de cada frase, com indicação das frases que tiveram erro

Deve permitir tocar em uma barra do gráfico de tentativas por frase para visualizar, em um modal, o resumo do teste focado na quantidade de tentativas de cada frase, destacando frases com maior número de tentativas.

- Dado que estou na aba de relatórios de raciocínio e o gráfico de tentativas por frase está visível
- Quando toco em uma das barras do gráfico de tentativas por frase
- Então o aplicativo deve abrir um modal exibindo o número de tentativas de cada frase, destacando aquelas que exigiram mais tentativas até o acerto

DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA



FONTE: Os autores (2025).

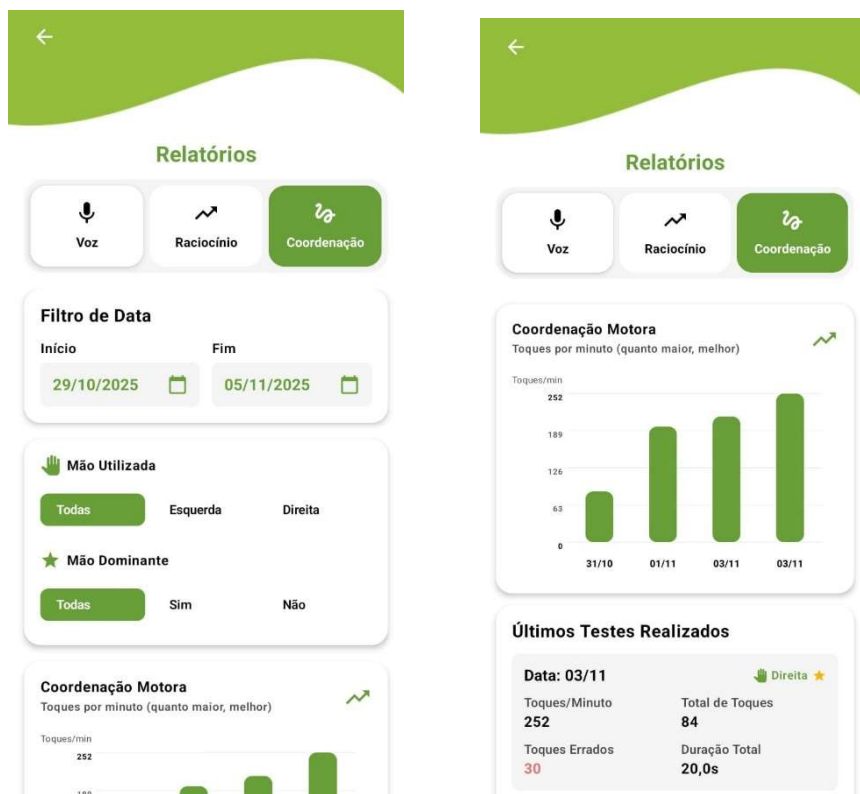
HU13 – Visualizar relatórios de coordenação motora

SENDO uma pessoa em reabilitação pós-AVC ou seu cuidador.

QUERO visualizar relatórios dos testes de coordenação motora com filtros por período, mão e dominância e gráficos.

PARA acompanhar a evolução da velocidade e precisão dos meus cliques.

DESENHO DA(S) TELA(S)





FONTE: Os autores (2025).

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- Deve permitir acessar a aba de relatórios de coordenação por meio do botão "Coordenação" na tela de relatórios.
- Deve exibir filtros de data de início e fim para seleção do período de testes de coordenação a analisar.
- Deve exibir filtros de mão utilizada, permitindo selecionar entre todas, apenas mão direita ou apenas mão esquerda.
- Deve exibir filtros de dominância da mão, permitindo selecionar entre todas, apenas mão dominante ou apenas mão não dominante.
- Deve aplicar os filtros de período, mão e dominância aos gráficos e à lista de últimos testes de coordenação.

- Deve exibir um gráfico de coordenação motora baseado em toques por minuto (CPM) para os testes que respeitam os filtros, em que valores maiores indicam melhor desempenho.
- Deve exibir uma seção de "Últimos testes realizados" listando, para cada teste filtrado, a duração, o valor de toques/minuto, o número de toques errados, a mão utilizada e se é dominante ou não.

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO – DETALHAMENTO

Deve permitir acessar a aba de relatórios de coordenação por meio do botão "Coordenação" na tela de relatórios.

- Dado que a tela de relatórios está aberta
- Quando toco no botão "Coordenação"
- Então os gráficos e filtros exibidos devem passar a representar os dados dos testes de coordenação motora

Deve exibir filtros de data de início e fim para seleção do período de testes de coordenação a analisar.

- Dado que estou na aba de coordenação
- Quando observo o cabeçalho da aba
- Então devo ver campos de data de início e fim para filtrar os testes de coordenação considerados nos gráficos e relatórios

Deve exibir filtros de mão utilizada, permitindo selecionar entre todas, apenas mão direita ou apenas mão esquerda.

- Dado que estou na aba de coordenação
- Quando interajo com o filtro de mão utilizada
- Então devo poder escolher entre visualizar testes de todas as mãos, somente da mão direita ou somente da mão esquerda

Deve exibir filtros de dominância da mão, permitindo selecionar entre todas, apenas mão dominante ou apenas mão não dominante.

- Dado que estou na aba de coordenação
- Quando interajo com o filtro de dominância
- Então devo poder escolher entre visualizar testes de todas as mãos, apenas testes com mão dominante ou apenas testes com mão não dominante

Deve aplicar os filtros de período, mão e dominância aos gráficos e à lista de últimos testes de coordenação.

- Dado que ajustei filtros de datas, mão e dominância
- Quando confirmo ou finalizo a seleção dos filtros
- Então o gráfico de coordenação e a lista de últimos testes devem ser atualizados para considerar apenas os testes que satisfazem todos os filtros

Deve exibir um gráfico de coordenação motora baseado em toques por minuto (CPM) para os testes que respeitam os filtros, em que valores maiores indicam melhor desempenho.

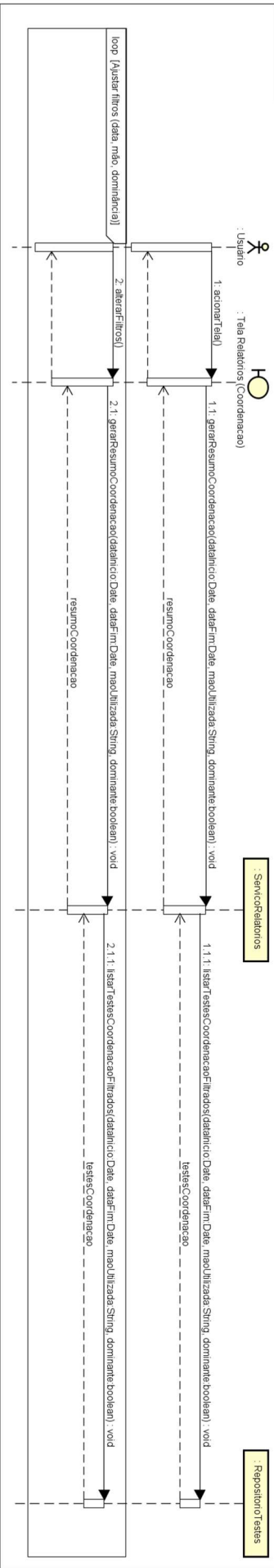
- Dado que existem testes de coordenação compatíveis com os filtros selecionados
- Quando observo o gráfico de coordenação
- Então devo ver barras ou pontos representando os valores de toques por minuto de cada teste, sendo que valores maiores indicam melhor coordenação

Deve exibir uma seção de "Últimos testes realizados" listando, para cada teste filtrado, a duração, o valor de toques/minuto, o número de toques errados, a mão utilizada e se é dominante ou não.

- Dado que estou na aba de coordenação e existem testes no período filtrado
- Quando deslizo até a seção de últimos testes realizados
- Então devo ver, para cada teste, a duração do teste, os toques por minuto, os toques errados, a mão usada e se a mão é dominante ou não.

DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA

sd diagrama_HU13



FONTE: Os autores (2025).

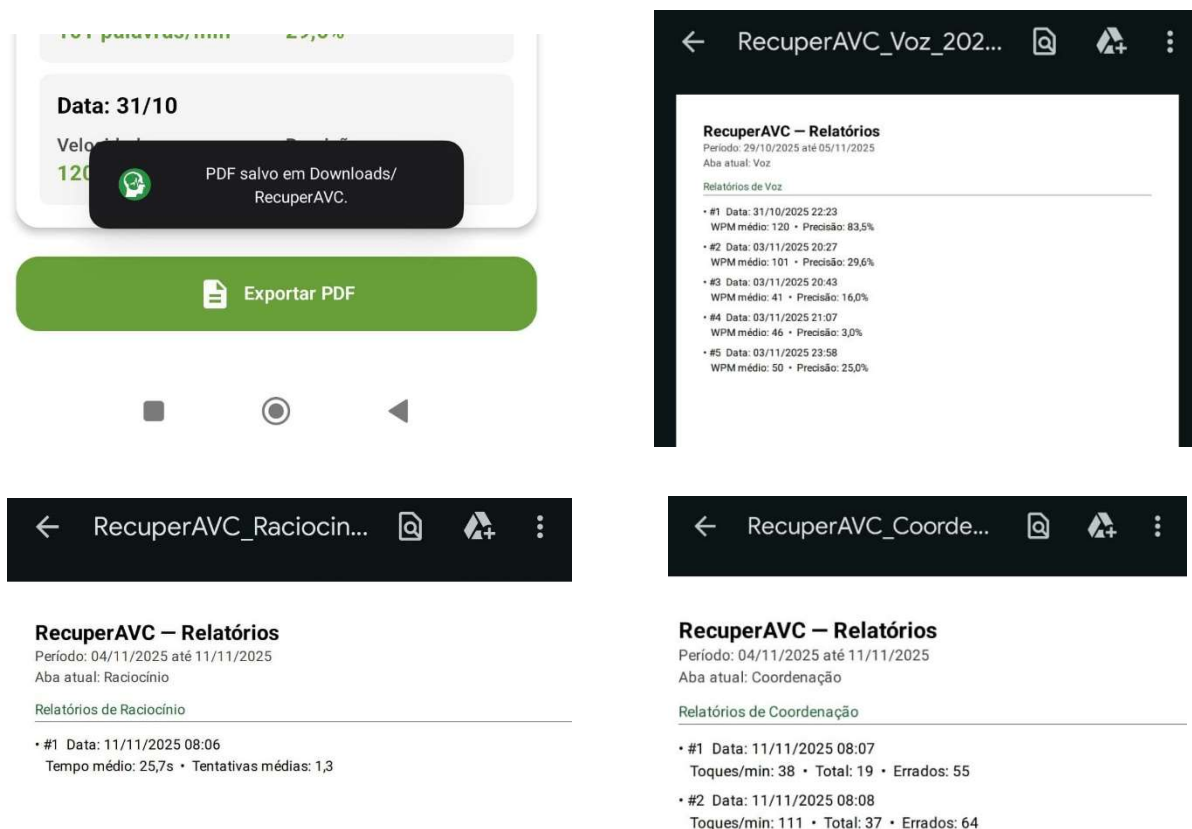
HU14 – Exportar relatórios em PDF

SENDO uma pessoa em reabilitação pós-AVC ou seu cuidador.

QUERO exportar os relatórios de voz, raciocínio e coordenação em formato PDF.

PARA salvar ou compartilhar meus resultados de forma estruturada.

DESENHO DA(S) TELA(S)



FONTE: Os autores (2025).

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- Deve permitir exportar relatórios em PDF a partir da aba de voz, respeitando os filtros de data aplicados.
- Deve permitir exportar relatórios em PDF a partir da aba de raciocínio, respeitando os filtros de data aplicados.
- Deve permitir exportar relatórios em PDF a partir da aba de coordenação, respeitando filtros de data, mão utilizada e dominância.
- Deve exibir uma mensagem informando que o PDF foi salvo e o caminho aproximado onde o arquivo se encontra no dispositivo.
- No PDF de voz, deve listar, para cada teste, pelo menos data, WPM e precisão (ou WER)
- No PDF de raciocínio, deve listar, para cada teste, tempo médio até acerto, tentativas médias e taxa de acerto.
- No PDF de coordenação, deve listar, para cada teste, toques por minuto, total de toques e total de toques errados.

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO – DETALHAMENTO

Deve permitir exportar relatórios em PDF a partir da aba de voz, respeitando os filtros de data aplicados.

- Dado que estou na aba de relatórios de voz com um período de datas selecionado
- Quando seleciono o botão "Exportar PDF"
- Então o sistema deve gerar um arquivo PDF contendo somente os testes de voz dentro do período filtrado, incluindo para cada teste pelo menos a data, o WPM e a precisão (ou WER).

Deve permitir exportar relatórios em PDF a partir da aba de raciocínio, respeitando os filtros de data aplicados.

- Dado que estou na aba de relatórios de raciocínio com um intervalo de datas configurado
- Quando seleciono o botão "Exportar PDF"

- Então o sistema deve gerar um arquivo PDF contendo apenas os testes de raciocínio dentro do período selecionado, apresentando para cada teste o tempo médio até acerto, as tentativas médias e a taxa de acerto.

Deve permitir exportar relatórios em PDF a partir da aba de coordenação, respeitando filtros de data, mão utilizada e dominância.

- Dado que estou na aba de relatórios de coordenação com filtros de período, mão utilizada e dominância configurados
- Quando seleciono o botão "Exportar PDF"
- Então o sistema deve gerar um arquivo PDF contendo apenas os testes de coordenação que respeitam todos esses filtros.

Deve exibir uma mensagem informando que o PDF foi salvo e o caminho aproximado onde o arquivo se encontra no dispositivo.

- Dado que o PDF de qualquer tipo de relatório foi gerado com sucesso
- Quando o sistema conclui a geração do arquivo
- Então devo ver uma mensagem informando que o PDF foi salvo e indicando o caminho aproximado de armazenamento no dispositivo.

No PDF de voz, deve listar, para cada teste, pelo menos data, WPM e precisão (ou WER).

- Dado que um PDF de relatórios de voz foi gerado
- Quando abro o arquivo PDF
- Então devo ver, para cada teste listado, pelo menos a data, o WPM e a precisão ou WER correspondente.

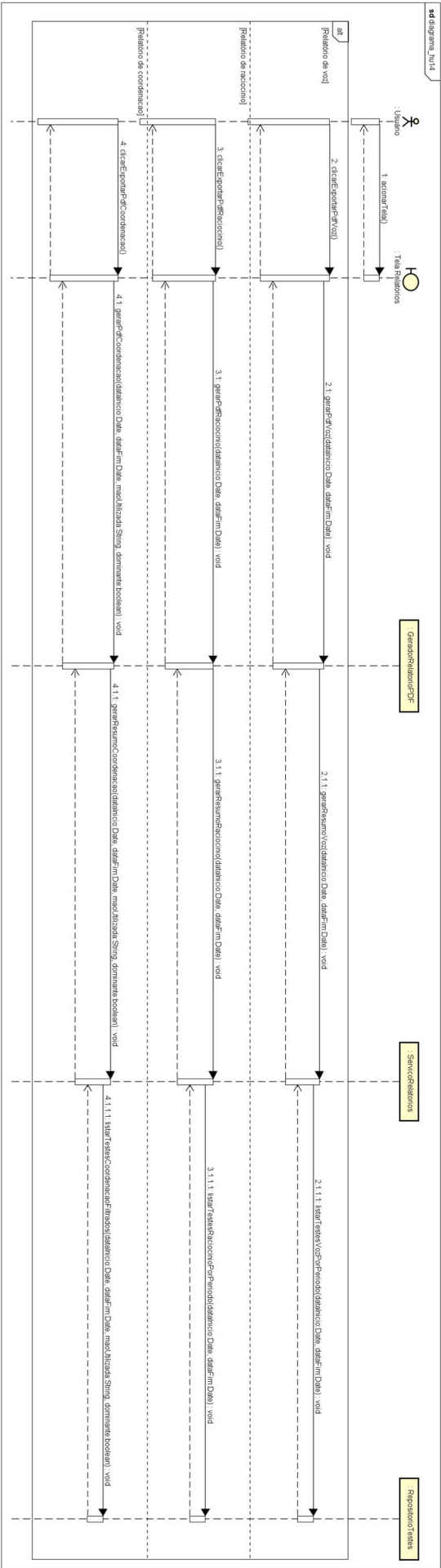
No PDF de raciocínio, deve listar, para cada teste, tempo médio até acerto, tentativas médias e taxa de acerto.

- Dado que um PDF de relatórios de raciocínio foi gerado
- Quando consulto o conteúdo do arquivo
- Então devo ver, para cada teste, o tempo médio até acerto, o número médio de tentativas e a taxa de acerto.

No PDF de coordenação, deve listar, para cada teste, toques por minuto, total de toques e total de toques errados.

- Dado que um PDF de relatórios de coordenação foi gerado
- Quando analiso o arquivo
- Então devo ver, para cada teste, os valores de toques por minuto, o total de toques e o total de toques errados.

DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA



FONTE: Os autores (2025).

HU15 – Configurar preferências do aplicativo

SENDO uma pessoa em reabilitação pós-AVC ou seu cuidador.

QUERO ajustar o modo de exibição e o tamanho do texto do aplicativo na tela de preferências.

PARA facilitar a leitura e o uso de acordo com minhas necessidades visuais.

DESENHO DA(S) TELA(S)





FONTE: Os autores (2025).

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- Deve permitir acessar a tela de preferências do app a partir da opção "Preferências do App" no menu lateral da tela inicial.
- Deve exibir opções de modo visual incluindo, no mínimo, modo padrão, modo escuro e modo de alto contraste.
- Deve aplicar, na pré-visualização, um tema de alto contraste com fundo preto, texto branco e destaques em amarelo quando o modo de alto contraste estiver selecionado.
- Deve aplicar, na pré-visualização, um tema escuro com fundo cinza-escuro e texto claro quando o modo escuro estiver selecionado.
- Não deve permitir ativar simultaneamente o modo de alto contraste e o modo escuro.
- Deve exibir opções de tamanho de texto, permitindo selecionar pelo menos tamanho padrão, menor e maior.
- Deve refletir imediatamente as combinações de modo visual e tamanho de texto na área de pré-visualização, sem afetar o restante do aplicativo até que o usuário aplique as alterações.
- Deve aplicar o modo visual e o tamanho de texto selecionados em todas as telas do aplicativo quando o usuário pressionar o botão "Aplicar".
- Deve exibir um aviso de "Alterações não aplicadas" ao tentar sair da tela de preferências com mudanças feitas que ainda não foram aplicadas.
- Deve permitir, no aviso de "Alterações não aplicadas", escolher entre aplicar e sair, descartar e sair ou continuar editando na tela de preferências.
- Não deve exibir o aviso de "Alterações não aplicadas" quando não houver diferenças entre as configurações atuais do app e as opções selecionadas na tela de preferências.

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO – DETALHAMENTO

Deve permitir acessar a tela de preferências do app a partir da opção "Preferências do App" no menu lateral da tela inicial.

- Dado que estou na tela inicial
- Quando toco no botão de menu lateral e escolho "Preferências do App"

- Então devo ser direcionado para a tela de preferências do aplicativo

Deve exibir opções de modo visual incluindo, no mínimo, modo padrão, modo escuro e modo de alto contraste.

- Dado que estou na tela de preferências do app
- Quando observo as opções de modo de exibição
- Então devo ver opções para manter o modo padrão, ativar o modo escuro ou ativar o modo de alto contraste

Deve aplicar, na pré-visualização, um tema de alto contraste com fundo preto, texto branco e destaques em amarelo quando o modo de alto contraste estiver selecionado.

- Dado que estou na tela de preferências e selecionei o modo de alto contraste
- Quando olho a área de pré-visualização
- Então devo ver um exemplo de tela com fundo preto, texto branco e elementos de foco/ativo em amarelo

Deve aplicar, na pré-visualização, um tema escuro com fundo cinza-escuro e texto claro quando o modo escuro estiver selecionado.

- Dado que estou na tela de preferências e selecionei o modo escuro
- Quando olho a área de pré-visualização
- Então devo ver um exemplo de tela com fundo em tom cinza-escuro e texto claro, menos agressivo que o alto contraste

Não deve permitir ativar simultaneamente o modo de alto contraste e o modo escuro.

- Dado que estou na tela de preferências do app
- Quando tento selecionar um modo visual enquanto outro já está selecionado
- Então o sistema deve manter apenas um modo visual ativo por vez, desmarcando o outro modo se necessário

Deve exibir opções de tamanho de texto, permitindo selecionar pelo menos tamanho padrão, menor e maior.

- Dado que estou na tela de preferências
- Quando observo as opções de tamanho de texto

- Então devo ver opções para manter o tamanho padrão, diminuir o tamanho da fonte ou aumentar o tamanho da fonte

Deve refletir imediatamente as combinações de modo visual e tamanho de texto na área de pré-visualização, sem afetar o restante do aplicativo até que o usuário aplique as alterações.

- Dado que estou ajustando modo visual e tamanho de texto na tela de preferências
- Quando altero qualquer uma dessas opções
- Então apenas a área de pré-visualização deve ser atualizada para refletir a combinação selecionada, sem alterar as demais telas do app

Deve aplicar o modo visual e o tamanho de texto selecionados em todas as telas do aplicativo quando o usuário pressionar o botão "Aplicar".

- Dado que escolhi um modo visual e um tamanho de texto na tela de preferências
- Quando toco no botão "Aplicar"
- Então o aplicativo deve atualizar o tema e o tamanho de fonte em todas as telas conforme as opções selecionadas

Deve exibir um aviso de "Alterações não aplicadas" ao tentar sair da tela de preferências com mudanças feitas que ainda não foram aplicadas.

- Dado que alterei modo visual e/ou tamanho de texto na tela de preferências
- Quando tento sair da tela utilizando o botão de voltar ou outra navegação
- Então o sistema deve exibir um modal avisando que existem alterações não aplicadas

Deve permitir, no aviso de "Alterações não aplicadas", escolher entre aplicar e sair, descartar e sair ou continuar editando na tela de preferências.

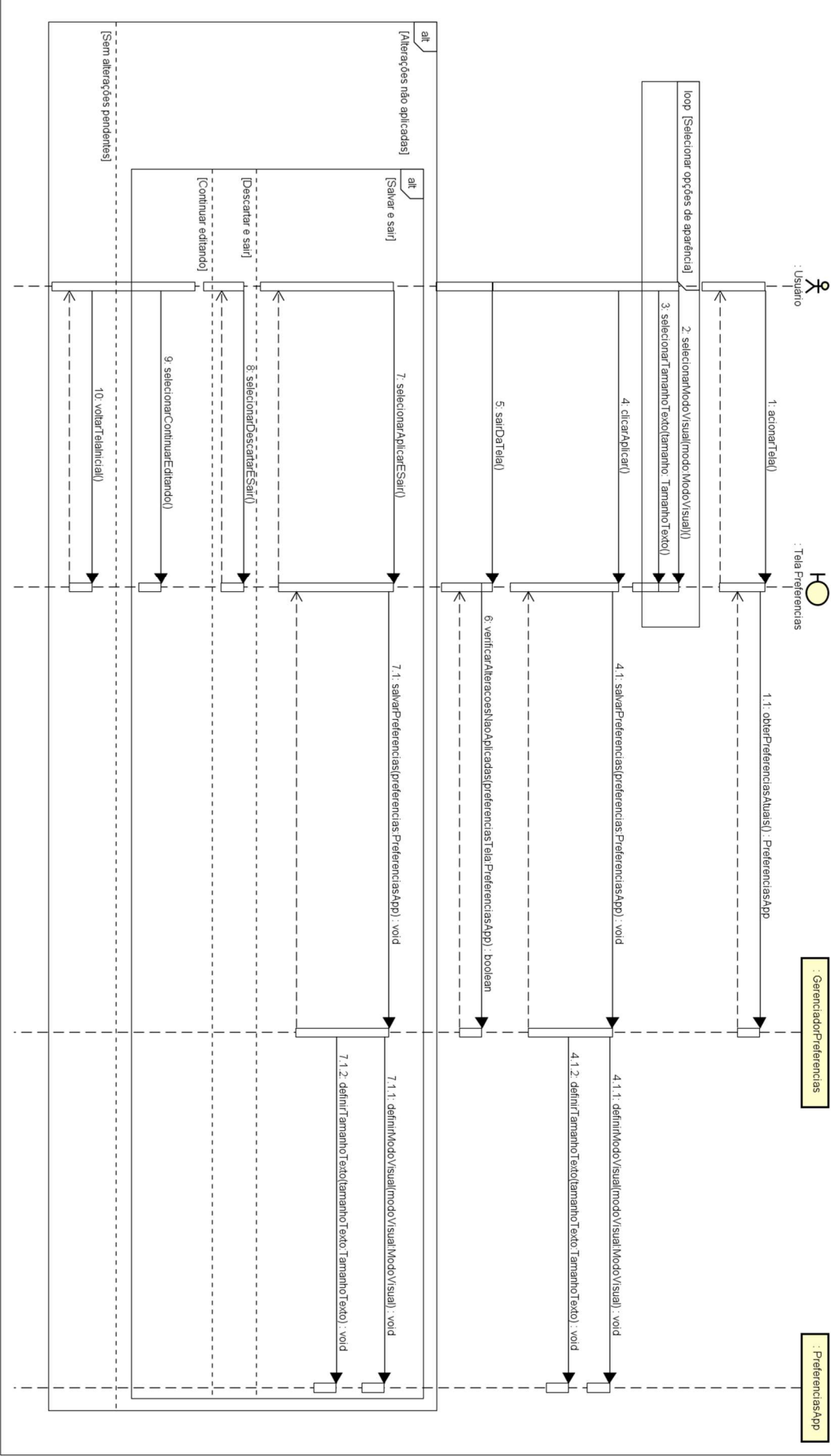
- Dado que o modal de "Alterações não aplicadas" está visível
- Quando escolho a opção "Aplicar e sair"
- Então o sistema deve aplicar as preferências selecionadas e retornar para a tela anterior
- E quando escolho a opção "Descartar e sair"
- Então o sistema deve descartar as alterações não aplicadas e retornar para a tela anterior com as configurações antigas
- E quando escolho a opção "Continuar editando"
- Então o modal deve ser fechado e devo permanecer na tela de preferências do app

Não deve exibir o aviso de "Alterações não aplicadas" quando não houver diferenças entre as configurações atuais do app e as opções selecionadas na tela de preferências.

- Dado que não alterei nenhuma opção ou já apliquei todas as mudanças
- Quando utilizo o botão de voltar ou navego para fora da tela de preferências
- Então devo ser redirecionado para a tela anterior sem ver o modal de alterações não aplicadas

DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA

sd diagrama_hu15



FONTE: Os autores (2025).

APÊNDICE D – DIAGRAMAS DO BANCO DE DADOS

Diagrama Conceitual Entidade-Relacionamento

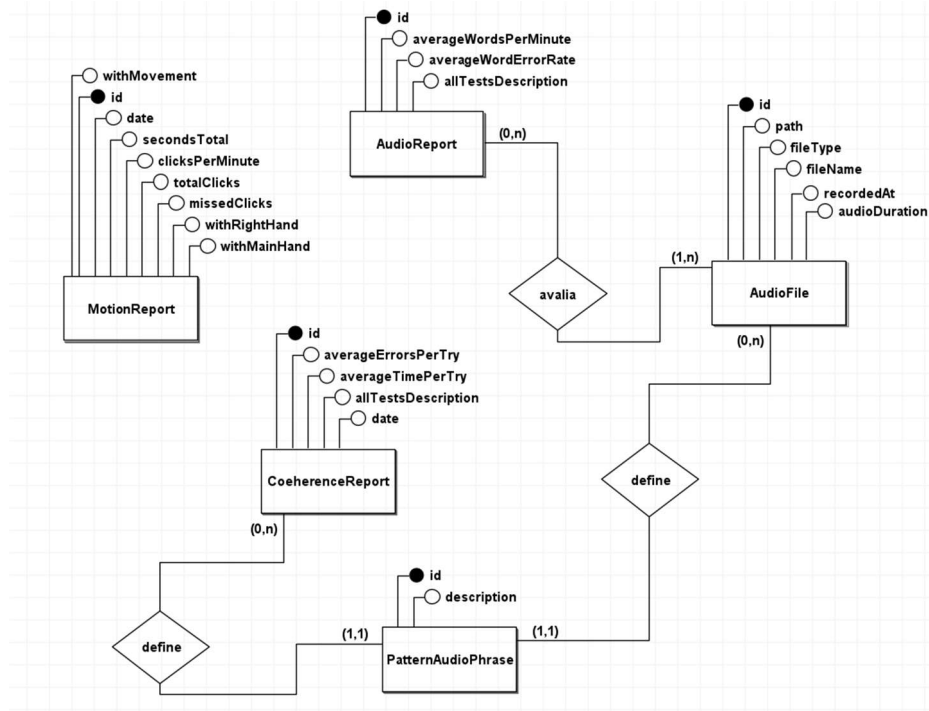
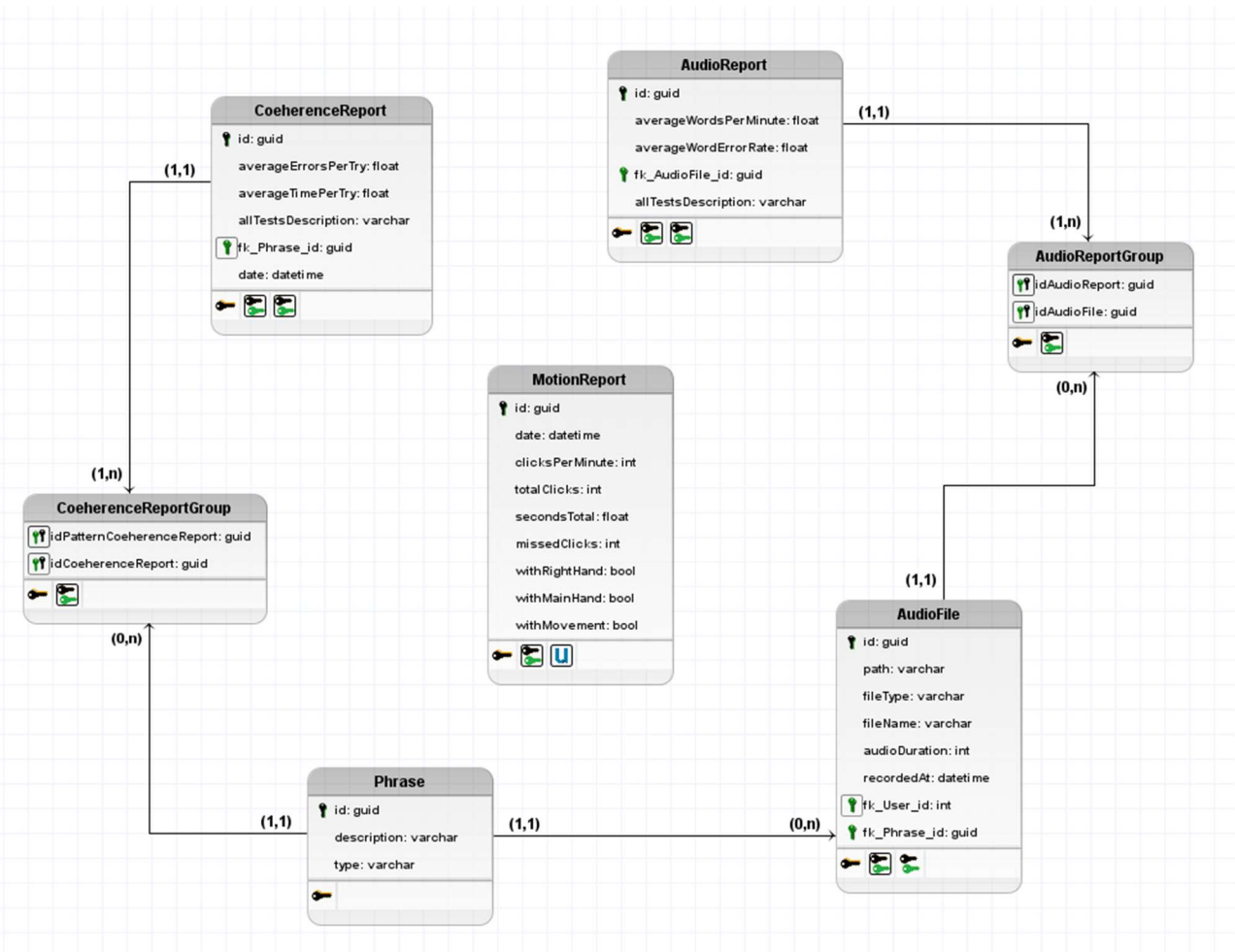


Diagrama Lógico do Banco de Dados



APÊNDICE E – REQUISITOS FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS

REQUISITOS FUNCIONAIS

RF001 - Execução de teste de raciocínio com frases

Descrição: Avaliar a compreensão linguística e a organização de frases por meio de desafios de ordenação de palavras.

RF002 - Execução de teste de reconhecimento de voz

Descrição: Avaliar velocidade, clareza e precisão da fala por meio da leitura em voz alta de frases exibidas pelo aplicativo.

RF003 - Execução de teste de coordenação motora

Descrição: Medir coordenação motora fina das mãos por cliques em um botão com ou sem movimento durante um intervalo de tempo definido.

RF004 - Análise de voz com IA

Descrição: Empregar modelos de inteligência artificial para transcrever áudios de voz e calcular métricas como velocidade de fala (WPM) e taxa de erros (WER).

RF005 - Registro de sessões de teste e resultados

Descrição: Manter histórico consolidado das sessões de testes de voz, raciocínio e coordenação, armazenando métricas e detalhes necessários para acompanhamento.

RF006 - Geração de relatórios interativos

Descrição: Permitir a visualização gráfica e detalhada da evolução do usuário por tipo de teste, com filtros de período e, quando aplicável, filtros adicionais (como mão utilizada e dominância).

RF007 - Exportação de relatórios em PDF

Descrição: Disponibilizar relatórios em formato PDF, contendo os principais indicadores de desempenho para cada tipo de teste, para consulta externa ou compartilhamento.

RF008 - Configuração de preferências de acessibilidade

Descrição: Permitir que o usuário ajuste modo visual (padrão, escuro, alto contraste) e tamanho do texto, adaptando a interface às suas necessidades visuais.

RF009 - Controle de mínimos por sessão de teste

Descrição: Garantir que cada sessão de teste respeite um número mínimo de tentativas (por exemplo, pelo menos 3 frases ou 3 áudios), assegurando maior confiabilidade estatística dos resultados.

RF010 Exibição de feedback textual sobre desempenho

Descrição: Apresentar mensagens de feedback e recomendações com base nos resultados dos testes, auxiliando o usuário a interpretar seu desempenho.

REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

RNF001 - Baixa latência

Descrição: Garantir resposta rápida da interface e retorno ágil das análises de teste, evitando frustração do usuário e atrasos em situações potencialmente críticas.

RNF002 - Alta precisão

Descrição: Minimizar falsos positivos e falsos negativos nas métricas calculadas (como WPM e WER), garantindo que os relatórios reflitam de forma confiável o desempenho real do usuário.

RNF003 - Segurança dos dados

Descrição: Proteger informações pessoais, resultados de testes e gravações vocais, evitando armazenamento dos dados gerados em nuvem.

RNF004 - Privacidade

Descrição: Oferecer ao usuário controle sobre o uso, retenção, exportação e eventual exclusão de seus dados e gravações, respeitando suas preferências de privacidade.

RNF005 - Acessibilidade

Descrição: Prover interface intuitiva e adaptada a diferentes perfis e necessidades, incluindo recursos de alto contraste, ajustes de tamanho de fonte e suporte a boas práticas de acessibilidade.

RNF006 - Compatibilidade

Descrição: Assegurar que o aplicativo funcione de forma estável em diferentes dispositivos Android e versões de sistema suportadas, mantendo desempenho adequado e experiência consistente.